INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“DESARROLLO DIDÁCTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE UN VEHÍCULO EN CORTE MITSUBISHI PAJERO JR”

Postulante: Marcos Mamani Mamani

Tutor: Ing. Ricardo Pacari Ticona

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a Dios, por darme la fortaleza, la sabiduría y la perseverancia necesarias para superar cada desafío y alcanzar esta importante meta académica.

A mi familia, por ser mi fuente constante de inspiración y apoyo, y por acompañarme con paciencia y confianza a lo largo de este proceso de formación.

Finalmente, dedico este trabajo a mi futuro profesional, como el resultado del esfuerzo, aprendizaje y compromiso adquiridos durante mi formación como Técnico Superior en Mecánica Automotriz.

.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar y a sus docentes por la formación técnica brindada a lo largo de mi carrera. De igual manera, agradezco a mi familia por su apoyo constante, motivación y comprensión, fundamentales para la culminación de este proyecto de grado.

ÍNDICE

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

CAPITULO I 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1. TEMA 3

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 3

1.2.1. justificación técnica 3

1.2.2. Justificación social 4

1.2.3. Justificación económica 5

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 5

1.3.1. identificación del problema 6

1.3.2. Representación gráfica del problema 7

1.3.3. Pregunta de investigación 7

1.4. OBJETIVOS 7

1.4.1. Objetivo general 7

1.4.2. Objetivos específicos 8

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 8

1.5.1. Método analítico 8

1.5.2. Método deductivo 9

1.5.3. Método experimental 9

CAPITULO II 10

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 10

2.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 10
2.1.1. Concepto de transmisión 10
2.1.2. Función dentro del vehículo 11
2.1.3. Importancia en el aprovechamiento de la potencia del motor 12
2.1.4. Evolución de los sistemas de transmisión 13
2.2. PRINCIPIOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 15
2.2.1. Concepto de potencia mecánica 15
2.2.2. Concepto de torque 16
2.2.3. Relación entre potencia y torque 17
2.2.4. Transferencia de movimiento 17
2.2.5. Rendimiento mecánico 18
2.2.6. Pérdidas por fricción 19
2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES AUTOMOTRICES 20
2.3.1. Transmisión manual 20
2.3.2. Transmisión automática 22
2.3.3. Transmisión CVT 23
2.4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MITSUBISHI PAJERO JR. 25
2.4.1. Características generales 25
2.4.2. Configuración de fábrica 26
2.4.3. Aplicaciones 27
2.4.4. Ventajas y limitaciones 28
2.5. EMBRAGUE 29
2.5.1. Concepto y función 29
2.5.2. Componentes del embrague 30

2.5.3. Disco de embrague 33
2.5.4. Plato de presión 34
2.5.5. Collarín 34
2.5.6. Volante de inercia 35
2.6. EJES DE TRANSMISIÓN 36
2.7. TREN DE ENGRANAJES 37
2.8. SINCRONIZADORES 38
2.9. HORQUILLAS DE CAMBIO 39
2.10. LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 40
2.11. DIFERENTES TIPOS DE ACEITES PARA TRANSMISIÓN 42
2.12. SISTEMA DE TRACCIÓN DEL MITSUBISHI PAJERO JR. 44
2.12.1. Concepto de Tracción 46
2.12.2. Tracción en las Cuatro Ruedas (4WD) 47
2.12.3. Caja de Transferencia 50
2.12.4. Distribución de Potencia a las Ruedas 51
CAPITULO III 53
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 53
3.1. MARCO PRÁCTICO 53
3.1.1. GENERALIDADES 53
3.1.2. Preparación de las piezas 53
3.2. Selección de componentes 53
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 54
3.4. Equipo de protección personal 54
3.5. Procedimiento 55

3.6. Análisis del objeto de estudio 55
3.6.1. Análisis de componentes 56
CAPITULO IV 70
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70
4.1. CONCLUSIONES 70
4.2. RECOMENDACIONES 71
BIBLIOGRAFÍA 73
ANEXOS 74

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa 7
Figura 2.1.: Transmisión Mitsubishi Pajero JR. 15
Figura 2.2.: Transmisión manual. 21
Figura 2.2.: Transmisión automática. 23
Figura 2.3.: Disco de embrague. 30
Figura 2.4.: Plato de presión. 31
Figura 2.5.: Collarín 31
Figura 2.6.: Volante de inercia 32
Figura 2.7.: Horquilla de accionamiento 32
Figura 2.8.: Sincronizadores 39
Figura 2.9.: Horquillas de cambio 40
Figura 3.1: Mitsubishi Transmisión 54
Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio 55
Figura 3.3: Verificación de componentes 56
Figura 3.4: Verificación de los engranajes de la transmisión 56
Figura 3.5: Delineado de cortes 57
Figura 3.5: Delimitación para lugares de corte 57
Figura 3.6: Corte del objeto de estudio 58
Figura 3.7: Verificación de cortes 59
Figura 3.8: Delimitación al sistema 4x4 59
Figura 3.9: Limpieza del diferencial 60
Figura 3.10: Delimitación de corte para el diferencial 60
Figura 3.11: Corte del diferencial (1) 61

Figura 3.12: Corte del diferencial (2) 61
Figura 3.13: Resultados obtenidos (1) 62
Figura 3.14: Resultados obtenidos (2) 62
Figura 3.15: Armado de piezas 63
Figura 3.16: Ensamble de componentes de la transmisión 63
Figura 3.17: Pintado de la pieza de transmisión 64
Figura 3.18: Preparación del material para montaje de piezas 65
Figura 3.19: Montaje del sistema de transmisión (1) 66
Figura 3.20: Montaje del sistema de transmisión (2) 66
Figura 3.21: Montaje del sistema de transmisión (3) 67
Figura 3.22: Ajuste de la pieza 67
Figura 3.23: Montaje del diferencial 68
Figura 3.24: Mitsubishi Pajero JR 68
Figura 3.25: Montaje de los ejes 4WD 69
Figura 3.25: Montaje de los ejes 4WD (1) 69
Anexo 4.1: Ejes del sistema 4x4 74
Anexo 4.2: Sujeción de piezas 75
Anexo 4.3: Sujeción de piezas (1) 75
Anexo 4.4: Ajuste de partes principales 76
Anexo 4.5: Sistema de transmisión completo 76

RESUMEN

El presente proyecto de grado denominado “Desarrollo Didáctico del Sistema de Transmisión de un Vehículo en Corte Mitsubishi Pajero Jr.” tiene como finalidad implementar un recurso didáctico que facilite el aprendizaje práctico de los componentes y funcionamiento del sistema de transmisión automotriz.

La propuesta surge de la necesidad de fortalecer la formación técnica mediante herramientas que permitan complementar los conocimientos teóricos con la observación directa de mecanismos reales.

El proyecto se centra en el estudio de los principales elementos que conforman el sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr., entre ellos el embrague, caja de cambios, ejes de transmisión, tren de engranajes, sincronizadores, horquillas de cambio, diferencial, sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD), caja de transferencia y lubricación de la transmisión.

Mediante la realización de cortes estratégicos en el vehículo, se logró exponer visualmente estos componentes para facilitar su identificación, análisis y comprensión durante actividades académicas y demostrativas.

La metodología empleada se basó en los métodos analítico, deductivo y experimental, permitiendo estudiar cada componente de manera individual y comprender posteriormente su funcionamiento dentro del sistema completo.

Como resultado, se obtuvo un vehículo didáctico funcional que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye al desarrollo de competencias técnicas relacionadas con los sistemas de transmisión automotriz.

INTRODUCCIÓN

La formación técnica requiere herramientas didácticas que permitan complementar los conocimientos teóricos mediante la observación directa de los diferentes sistemas que conforman un vehículo. En este contexto, los vehículos didácticos en corte constituyen recursos de gran utilidad para facilitar la comprensión de los componentes, mecanismos y principios de funcionamiento presentes en los distintos sistemas automotrices.

El presente proyecto de grado titulado **"**Desarrollo Didáctico del Sistema de Transmisión de un Vehículo en Corte Mitsubishi Pajero Jr." tiene como finalidad la implementación de un recurso educativo orientado al estudio y demostración del sistema de transmisión del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo observar de manera práctica los componentes que intervienen en la transmisión del movimiento desde el motor hacia las ruedas motrices.

El sistema de transmisión desempeña una función fundamental dentro del funcionamiento del vehículo, ya que permite adaptar y transmitir la potencia generada por el motor para hacer posible el desplazamiento del automóvil en diferentes condiciones de operación. Este sistema está conformado por diversos elementos mecánicos que trabajan de forma coordinada, entre ellos el embrague, caja de cambios, ejes de transmisión, diferencial, semiejes y demás componentes relacionados con la transferencia de movimiento.

Mediante la realización de cortes estratégicos en el vehículo, el proyecto permitirá exponer visualmente los componentes internos del sistema de transmisión, facilitando su identificación, análisis y explicación durante actividades académicas, prácticas de taller y exposiciones técnicas. Esta característica contribuirá significativamente al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que los estudiantes comprendan de forma más clara la disposición, función e interacción de cada componente dentro del sistema.

El vehículo didáctico servirá como material de apoyo para el desarrollo de prácticas demostrativas, favoreciendo la adquisición de conocimientos técnicos mediante la observación directa y el aprendizaje visual.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

“DESARROLLO DIDÁCTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE UN VEHÍCULO EN CORTE MITSUBISHI PAJERO JR**”**

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. justificación técnica

El presente proyecto denominado **“Desarrollo Didáctico del Sistema de Transmisión de un Vehículo en Corte Mitsubishi Pajero Jr.”** surge de la necesidad de contar con material didáctico que permita fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje relacionado con el estudio de los sistemas de transmisión vehicular dentro de la formación técnica superior. En muchas ocasiones, la comprensión de los componentes internos de la transmisión resulta limitada debido a que estos permanecen ensamblados y protegidos dentro de la estructura del vehículo, dificultando su observación directa durante las actividades académicas.

La implementación de un vehículo en corte constituye una alternativa técnica que permite exponer visualmente los principales componentes del sistema de transmisión, facilitando el análisis de su ubicación, configuración y funcionamiento. Mediante esta metodología, los estudiantes pueden observar directamente elementos como el embrague, caja de cambios, ejes de transmisión, diferencial, semiejes y demás componentes que participan en la transmisión del movimiento dentro del vehículo.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá comprender de manera práctica la relación existente entre los diferentes componentes del sistema de transmisión y la función que desempeña cada uno durante el desplazamiento del vehículo. La observación directa de estos mecanismos facilita la identificación de piezas, mejora la interpretación de conceptos técnicos y fortalece el aprendizaje mediante experiencias visuales y demostrativas.

Asimismo, el vehículo didáctico permitirá complementar los contenidos teóricos impartidos en el aula, transformando conceptos abstractos en elementos físicos fácilmente identificables. Esta característica contribuye significativamente a mejorar la comprensión de los procesos de transmisión de movimiento y al desarrollo de habilidades relacionadas con el reconocimiento de componentes y sistemas mecánicos.

Otro aspecto importante es que el Mitsubishi Pajero Jr. posee una configuración de transmisión adecuada para fines educativos, ya que incorpora componentes representativos que permiten explicar de forma clara el funcionamiento general de este sistema. Gracias a ello, el vehículo puede convertirse en una herramienta permanente de apoyo para prácticas, demostraciones y actividades académicas dentro de talleres y laboratorios técnicos.

Además, la construcción del vehículo en corte optimiza el uso de recursos educativos disponibles, ya que permite reutilizar un vehículo real como herramienta de enseñanza. Esto favorece el aprendizaje práctico sin necesidad de recurrir exclusivamente a material gráfico o simulaciones, proporcionando una experiencia más cercana a las condiciones reales de trabajo.

Por lo tanto, la justificación técnica del proyecto se fundamenta en la necesidad de disponer de un recurso didáctico funcional que facilite el estudio, identificación y comprensión del sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr., fortaleciendo el aprendizaje práctico y contribuyendo a una formación técnica más eficiente y significativa.

1.2.2. Justificación social

La construcción de un vehículo didáctico en corte permitirá que estudiantes, docentes y futuros técnicos tengan acceso a un material educativo que facilite la observación directa de los componentes del sistema de transmisión. Esta característica mejora significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes podrán identificar físicamente los elementos que conforman el sistema, comprender su función y analizar la relación existente entre cada uno de ellos.

Asimismo, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la calidad educativa dentro de las instituciones de formación técnica superior, proporcionando una herramienta de apoyo

para el desarrollo de prácticas, demostraciones y actividades académicas. La disponibilidad de material didáctico real favorece un aprendizaje más dinámico, participativo y significativo, incrementando el interés de los estudiantes por los contenidos técnicos.

Desde una perspectiva social, el proyecto también promueve el desarrollo de conocimientos y habilidades que pueden contribuir a mejorar las oportunidades de inserción laboral de los futuros profesionales técnicos. Una formación basada en experiencias prácticas permite que los estudiantes adquieran una comprensión más sólida de los sistemas vehiculares, fortaleciendo su preparación para enfrentar las exigencias del mercado laboral.

1.2.3. Justificación económica

La implementación del vehículo en corte representa una inversión que generará beneficios a largo plazo, ya que podrá ser utilizado durante varios años en actividades académicas, prácticas de taller y demostraciones técnicas. Asimismo, al facilitar el aprendizaje práctico, contribuye a mejorar la formación de los estudiantes sin requerir gastos recurrentes significativos.

El proyecto promueve el aprovechamiento eficiente de materiales y recursos institucionales, convirtiendo un vehículo convencional en un recurso didáctico de gran utilidad para la enseñanza técnica. De esta manera, se obtiene una herramienta educativa funcional con un costo relativamente bajo en comparación con los beneficios académicos que proporciona.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

En los procesos de formación técnica superior, la enseñanza de los sistemas de transmisión vehicular suele desarrollarse principalmente mediante contenidos teóricos, material bibliográfico e imágenes referenciales.

Sin embargo, la complejidad de los componentes internos de la transmisión dificulta que los estudiantes puedan comprender de manera integral su estructura, funcionamiento y relación entre sus diferentes elementos.

En muchos casos, los componentes del sistema de transmisión permanecen ocultos dentro del vehículo, lo que limita la observación directa durante las prácticas académicas.

Esta situación genera dificultades en la identificación de piezas, en la comprensión del recorrido de la transmisión del movimiento y en el análisis del funcionamiento conjunto de componentes como el embrague, la caja de cambios, los ejes de transmisión, el diferencial y los semiejes.

Asimismo, la ausencia de material didáctico especializado para la demostración práctica del sistema de transmisión reduce las posibilidades de fortalecer el aprendizaje mediante experiencias visuales y demostrativas.

En consecuencia, los estudiantes presentan limitaciones para relacionar los conocimientos teóricos con la aplicación práctica de los contenidos desarrollados en el aula.

Ante esta necesidad, surge la propuesta de desarrollar un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte que permita exponer y demostrar los principales componentes del sistema de transmisión, facilitando su estudio, análisis e interpretación dentro del proceso de formación técnica.

1.3.1. identificación del problema

Se ha identificado que dentro de la formación técnica existe una limitada disponibilidad de recursos didácticos destinados al estudio práctico del sistema de transmisión vehicular.

Esta situación dificulta que los estudiantes puedan observar directamente los componentes que intervienen en la transmisión del movimiento, afectando la comprensión de su funcionamiento y de la relación existente entre cada uno de sus elementos.

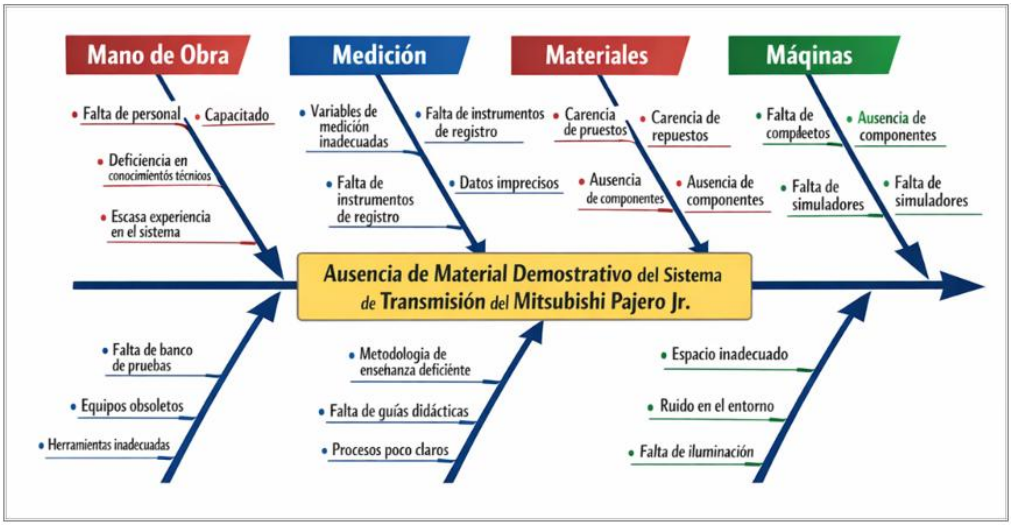
La falta de herramientas demostrativas impide visualizar adecuadamente componentes como el embrague, la caja de cambios, los ejes de transmisión, el diferencial y los semiejes, los cuales normalmente permanecen cubiertos o integrados dentro de la

estructura del vehículo. Como resultado, el aprendizaje se desarrolla principalmente de forma teórica, reduciendo las oportunidades de observación y análisis práctico.

Por ello, se identifica la necesidad de implementar un vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte que permita exponer los componentes del sistema de transmisión de manera clara y accesible, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación directa, la demostración práctica y la comprensión visual de su funcionamiento.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo demostrar la funcionabilidad del sistema de transmisión en tiempo real para un estudio y análisis técnico?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración didáctica del sistema de transmisión y sus componentes principales.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar los componentes principales del sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr.
- Realizar el corte del vehículo para exponer visualmente los componentes del sistema de transmisión.
- Describir la función de los elementos que conforman el sistema de transmisión.
- Facilitar la observación y demostración práctica del sistema de transmisión mediante el vehículo didáctico.
- Fortalecer el aprendizaje técnico a través de la utilización de material didáctico real.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Método analítico

El método analítico fue utilizado en el desarrollo del presente proyecto debido a que permitió estudiar de manera individual cada uno de los componentes que conforman el sistema de transmisión del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. Mediante este método fue posible descomponer el sistema en sus diferentes elementos, tales como el embrague, caja de cambios, ejes de transmisión, diferencial y semiejes, para comprender sus características, funciones y relación dentro del conjunto.

La aplicación del método analítico facilitó la identificación de los componentes principales del sistema de transmisión y permitió comprender el papel que desempeña cada uno en la transmisión del movimiento desde el motor hacia las ruedas motrices. Asimismo, contribuyó a una mejor interpretación de la estructura interna del sistema, favoreciendo el desarrollo del vehículo didáctico en corte como herramienta de aprendizaje.

Por medio de este método se logró analizar de forma ordenada cada elemento del sistema de transmisión, obteniendo información necesaria para su descripción, demostración y exposición dentro del proyecto. De esta manera, el método analítico

permitió fortalecer la comprensión técnica del sistema y sirvió como base para el desarrollo del material didáctico propuesto.

1.5.2. Método deductivo

El método deductivo en el presente proyecto parte de los principios generales del funcionamiento de los sistemas de transmisión automotriz para aplicarlos al análisis específico del sistema perteneciente al vehículo Mitsubishi Pajero Jr. A partir de conocimientos teóricos sobre transmisión de potencia, funcionamiento de engranajes, relaciones de cambio y comportamiento mecánico, se establecen criterios que permiten interpretar el desempeño del sistema en estudio.

Mediante la implementación del banco de pruebas, estos fundamentos teóricos son contrastados con la práctica, observando el comportamiento real de los componentes bajo condiciones controladas. Esto permite verificar si el funcionamiento del sistema se ajusta a los principios establecidos, así como identificar posibles desviaciones, fallas o variaciones en su desempeño. De esta manera, el método deductivo facilita la validación del conocimiento teórico a través de la experimentación, contribuyendo a una comprensión más sólida y aplicada del sistema de transmisión automotriz.

1.5.3. Método experimental

El método experimental en el presente proyecto se fundamenta en la observación y análisis del comportamiento del sistema de transmisión del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. bajo condiciones controladas, mediante la implementación de un banco de pruebas. Este método permite manipular variables específicas, como la velocidad de accionamiento proporcionada por un motor eléctrico, con el fin de evaluar el funcionamiento y desempeño del sistema. A través de la experimentación, se realizarán pruebas prácticas que permitirán observar en tiempo real el comportamiento de los componentes, tales como engranajes, ejes y mecanismos de acoplamiento, especialmente en aquellas zonas donde se han realizado cortes estratégicos. Esto facilitará la identificación de fenómenos como fricción, transmisión de movimiento, sincronización y posibles fallas. Asimismo, el método experimental permitirá registrar y analizar los resultados obtenidos durante las pruebas, estableciendo relaciones entre las condiciones de operación y el comportamiento del sistema. De esta manera, se obtiene información objetiva que contribuye a validar el funcionamiento del sistema.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ[1]

2.1.1. Concepto de transmisión

El sistema de transmisión automotriz es el conjunto de mecanismos, dispositivos y elementos mecánicos encargados de transferir la potencia y el movimiento generado por el motor hacia las ruedas motrices del vehículo, permitiendo que este se desplace de manera eficiente en diferentes condiciones de operación. Su función principal consiste en adaptar el par motor y la velocidad de giro producidos por el motor de combustión interna a las necesidades de tracción requeridas por el vehículo durante el arranque, aceleración, circulación y ascenso de pendientes.

Desde el punto de vista técnico, la transmisión actúa como un intermediario entre el motor y las ruedas, modificando la relación entre la velocidad de rotación y el torque mediante diferentes relaciones de engranajes. Esto permite que el motor trabaje dentro de un rango óptimo de revoluciones por minuto (RPM), mejorando el rendimiento, la economía de combustible y la durabilidad de los componentes mecánicos.

El sistema de transmisión está compuesto generalmente por elementos como el embrague o convertidor de par, la caja de cambios, el árbol de transmisión, las juntas universales, el diferencial y los semiejes. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del proceso de transferencia de potencia, garantizando que la energía generada por el motor llegue de manera controlada y eficiente a las ruedas.

La transmisión constituye uno de los sistemas fundamentales del vehículo, ya que sin ella sería imposible aprovechar adecuadamente la potencia producida por el motor. Un motor de combustión interna desarrolla su máxima eficiencia dentro de determinados rangos de velocidad, mientras que las condiciones de conducción exigen velocidades y esfuerzos variables. La transmisión permite adaptar ambas condiciones, asegurando una operación eficiente y segura.

[1] Bosch, R. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.

Asimismo, la transmisión contribuye significativamente al confort de conducción, ya que permite cambios progresivos de velocidad, reduce esfuerzos mecánicos innecesarios y mejora la respuesta dinámica del vehículo. Por esta razón, su diseño y mantenimiento son aspectos fundamentales dentro de la ingeniería automotriz moderna.

2.1.2. Función dentro del vehículo[2]

La función principal del sistema de transmisión es transmitir la potencia desarrollada por el motor hacia las ruedas motrices, adecuando el torque y la velocidad de acuerdo con las exigencias de operación del vehículo. Esta función resulta indispensable debido a que el motor de combustión interna no puede proporcionar directamente todas las combinaciones de velocidad y fuerza requeridas durante la conducción.

Una de las funciones más importantes de la transmisión es multiplicar el torque durante el arranque. Cuando el vehículo se encuentra detenido, se requiere una gran fuerza para vencer la inercia inicial y poner en movimiento la masa total del automóvil. Mediante relaciones de engranajes reducidas, la transmisión incrementa considerablemente el torque disponible en las ruedas, facilitando el desplazamiento inicial.

Otra función esencial es permitir diferentes velocidades de desplazamiento manteniendo al motor dentro de su rango eficiente de funcionamiento. A medida que aumenta la velocidad del vehículo, la transmisión modifica las relaciones de engranajes para reducir el esfuerzo del motor y optimizar el consumo de combustible. De esta manera se logra una conducción más económica y eficiente.

El sistema de transmisión también permite invertir el sentido de giro de las ruedas mediante la marcha atrás. Esta función se obtiene mediante un engranaje específico que modifica la dirección de rotación de los elementos internos de la caja de cambios, posibilitando el desplazamiento del vehículo en reversa.

Adicionalmente, la transmisión permite desconectar temporalmente el motor de las ruedas mediante el embrague o sistemas equivalentes. Esta función es necesaria para realizar cambios de marcha sin producir daños mecánicos, así como para mantener el motor en funcionamiento mientras el vehículo permanece detenido.

[2] Crouse, W. H., & Anglin, D. L. (2010). *Automotive Mechanics* (10th ed.). McGraw-Hill.

En vehículos con tracción trasera, la transmisión también cumple la función de transportar la potencia desde el motor ubicado en la parte frontal hasta el eje motriz posterior mediante el árbol de transmisión. En vehículos con tracción delantera o integral, adapta la distribución de potencia según la configuración mecánica correspondiente.

Finalmente, la transmisión contribuye a la estabilidad, seguridad y maniobrabilidad del vehículo al distribuir adecuadamente la potencia disponible, permitiendo una respuesta eficiente ante diferentes condiciones de carga, velocidad y terreno.

2.1.3. Importancia en el aprovechamiento de la potencia del motor[3]

La importancia del sistema de transmisión radica en su capacidad para aprovechar eficientemente la potencia generada por el motor y transformarla en fuerza útil para el desplazamiento del vehículo. Sin la existencia de un sistema de transmisión adecuado, gran parte de la energía producida por el motor se desperdiciaría o resultaría insuficiente para satisfacer las necesidades reales de conducción.

Los motores de combustión interna presentan características de funcionamiento que limitan su capacidad para operar eficientemente en todo el rango de velocidades requeridas por un vehículo. El torque máximo y la potencia máxima se desarrollan en intervalos específicos de revoluciones, por lo que es necesario un sistema que adapte estas características a las diferentes condiciones de marcha.

La transmisión permite mantener el motor trabajando cerca de sus zonas óptimas de rendimiento. Cuando se requiere una gran fuerza, como en pendientes pronunciadas o durante el arranque, se utilizan relaciones de transmisión cortas que incrementan el torque disponible en las ruedas. Por el contrario, cuando se circula a velocidades elevadas, se emplean relaciones largas que reducen las revoluciones del motor y mejoran la eficiencia energética.

Un adecuado aprovechamiento de la potencia influye directamente en el desempeño general del vehículo. La aceleración, la capacidad de ascenso, la velocidad máxima, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes dependen en gran medida de la eficiencia con que la transmisión gestione la potencia disponible.

[3] Heisler, H. (2011). *Advanced Vehicle Technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann

Además, una transmisión correctamente diseñada contribuye a reducir el desgaste de los componentes mecánicos. Al evitar que el motor opere constantemente bajo esfuerzos excesivos o fuera de sus rangos óptimos, se prolonga la vida útil de elementos como pistones, cigüeñal, embrague, engranajes y sistemas de tracción.

Desde una perspectiva económica, una transmisión eficiente genera una reducción significativa en el consumo de combustible, disminuyendo los costos operativos del vehículo. En el contexto actual de sostenibilidad y eficiencia energética, los fabricantes automotrices dedican importantes recursos al desarrollo de transmisiones cada vez más sofisticadas que maximicen el aprovechamiento de la potencia disponible.

Por estas razones, el sistema de transmisión constituye uno de los elementos más importantes para garantizar el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de cualquier vehículo automotor.

2.1.4. Evolución de los sistemas de transmisión[4]

La evolución de los sistemas de transmisión ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de la industria automotriz y la necesidad de mejorar el rendimiento, la eficiencia energética, la seguridad y el confort de conducción. Desde los primeros vehículos motorizados hasta los automóviles modernos, las transmisiones han experimentado importantes avances tecnológicos.

Las primeras transmisiones utilizadas a finales del siglo XIX eran sistemas mecánicos simples, compuestos por cadenas, poleas y engranajes de operación manual. Estas configuraciones presentaban numerosas limitaciones en cuanto a eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso, requiriendo una gran habilidad por parte del conductor para operar el vehículo.

Con el crecimiento de la industria automotriz durante las primeras décadas del siglo XX, surgieron las cajas de cambios manuales de engranajes deslizantes. Estos sistemas permitían seleccionar diferentes relaciones de transmisión, aunque los cambios de marcha resultaban complejos y exigían técnicas específicas como el doble embrague para sincronizar las velocidades de los engranajes.

[4] Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). *Automotive Transmissions:*

Posteriormente se desarrollaron las cajas sincronizadas, las cuales incorporaron sincronizadores que facilitaban los cambios de velocidad y reducían significativamente el desgaste de los engranajes. Esta innovación representó un avance importante en términos de comodidad y durabilidad.

Durante la década de 1940 aparecieron las primeras transmisiones automáticas comerciales, que utilizaban convertidores de par y sistemas hidráulicos para realizar los cambios de marcha sin intervención directa del conductor. Estas transmisiones mejoraron notablemente el confort de conducción y se popularizaron especialmente en vehículos de pasajeros.

A partir de la década de 1980 comenzaron a incorporarse sistemas electrónicos de control, permitiendo una gestión más precisa de los cambios de marcha. La integración de sensores, actuadores y unidades de control electrónico posibilitó optimizar el rendimiento y reducir el consumo de combustible.

En años posteriores surgieron nuevas tecnologías como las transmisiones continuamente variables (CVT), capaces de proporcionar una cantidad prácticamente infinita de relaciones de transmisión dentro de un rango determinado. Estas transmisiones ofrecen una entrega de potencia más suave y una mayor eficiencia energética.

Otro avance importante fue el desarrollo de las transmisiones automatizadas de doble embrague (DCT), que combinan la eficiencia de una transmisión manual con la comodidad de una automática. Gracias a la utilización de dos embragues independientes, permiten cambios de marcha extremadamente rápidos y una transmisión continua de potencia.

Actualmente, la evolución de las transmisiones está orientada hacia la electrificación vehicular. Los vehículos híbridos y eléctricos emplean sistemas de transmisión simplificados, gestionados electrónicamente y diseñados para maximizar la eficiencia energética. Estos avances representan una nueva etapa en el desarrollo tecnológico de la movilidad automotriz.

La evolución constante de los sistemas de transmisión demuestra la importancia de este conjunto mecánico dentro del vehículo, así como su influencia directa en el desempeño,

la economía de operación y la experiencia de conducción. Su desarrollo continúa siendo una de las áreas de mayor innovación dentro de la ingeniería automotriz moderna.

Figura 2.1.: Transmisión Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Mitsubishi Motors

2.2. PRINCIPIOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA[5]

2.2.1. Concepto de potencia mecánica

La potencia mecánica es la magnitud física que expresa la rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico o se transfiere energía de un sistema a otro. En el ámbito automotriz, la potencia representa la capacidad que tiene el motor para efectuar trabajo en un determinado intervalo de tiempo, constituyendo uno de los parámetros fundamentales para evaluar el desempeño de un vehículo.

Desde el punto de vista físico, la potencia se define como la relación entre el trabajo realizado y el tiempo empleado para efectuar dicho trabajo. En los motores de combustión interna, la potencia es el resultado de la energía liberada durante el proceso de combustión y transformada posteriormente en energía mecánica mediante el movimiento de los pistones y el cigüeñal.

[5] Heisler, H. (2011). *Advanced Vehicle Technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

La unidad de medida de la potencia en el Sistema Internacional es el watt (W), aunque en la industria automotriz es común utilizar el kilowatt (kW) y el caballo de fuerza (HP o CV). Un kilowatt equivale a 1.000 watts, mientras que un caballo de fuerza corresponde aproximadamente a 746 watts.

La potencia desarrollada por un motor determina la capacidad del vehículo para alcanzar determinadas velocidades, superar resistencias aerodinámicas, transportar cargas y mantener un rendimiento adecuado en diversas condiciones de operación. Sin embargo, la potencia por sí sola no define completamente el comportamiento dinámico del vehículo, ya que también interviene el torque generado por el motor.

En los sistemas de transmisión, la potencia mecánica es transferida desde el motor hacia las ruedas motrices mediante diferentes componentes mecánicos que permiten adaptar las condiciones de velocidad y fuerza requeridas durante la conducción.

2.2.2. Concepto de torque[6]

El torque, también denominado par motor o momento de torsión, es la fuerza de giro que actúa sobre un eje y produce movimiento rotacional. En un motor de combustión interna, el torque se genera como resultado de la presión ejercida por los gases de combustión sobre los pistones, la cual es transmitida al cigüeñal mediante las bielas.

El torque constituye uno de los parámetros más importantes en el análisis del desempeño automotriz, ya que representa la capacidad del motor para generar fuerza de tracción. Cuanto mayor sea el torque disponible, mayor será la capacidad del vehículo para acelerar, arrancar desde reposo, remolcar cargas o ascender pendientes pronunciadas.

La unidad de medida más utilizada para expresar el torque es el Newton-metro (N·m). Esta unidad representa la acción de una fuerza de un Newton aplicada perpendicularmente a una distancia de un metro respecto al eje de rotación.

En los vehículos automotores, el torque producido por el motor no llega directamente a las ruedas, sino que es modificado por la transmisión. Las diferentes relaciones de engranajes permiten multiplicar o reducir el torque según las necesidades de operación.

[6] Bosch, R. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.

Por esta razón, un vehículo puede disponer de una elevada fuerza de tracción incluso cuando el motor desarrolla un torque relativamente moderado.

El estudio del torque es fundamental para comprender el funcionamiento de las transmisiones automotrices, ya que la función principal de estos sistemas consiste precisamente en administrar y adaptar el torque generado por el motor para obtener el máximo rendimiento posible.

2.2.3. Relación entre potencia y torque[7]

La potencia y el torque son dos magnitudes estrechamente relacionadas que permiten evaluar el desempeño de un motor. Aunque representan conceptos diferentes, ambas trabajan conjuntamente para determinar la capacidad de funcionamiento del vehículo.

El torque representa la fuerza de giro producida por el motor, mientras que la potencia expresa la rapidez con la que esa fuerza puede realizar trabajo mecánico. Un motor puede generar un elevado torque a bajas revoluciones o una elevada potencia a altas revoluciones dependiendo de sus características de diseño.

En aplicaciones automotrices, la transmisión permite aprovechar esta relación modificando las condiciones de torque y velocidad según las exigencias de conducción. Durante el arranque se prioriza la multiplicación del torque para obtener una mayor fuerza de tracción, mientras que a velocidades elevadas se busca optimizar la potencia disponible y reducir el consumo de combustible.

La comprensión de la relación entre potencia y torque resulta fundamental para el análisis de sistemas de transmisión, ya que permite interpretar adecuadamente las curvas características del motor y seleccionar las relaciones de transmisión más adecuadas para cada condición de funcionamiento.

2.2.4. Transferencia de movimiento

La transferencia de movimiento es el proceso mediante el cual la energía mecánica generada por el motor es transmitida hacia las ruedas motrices a través de los distintos componentes que conforman el sistema de transmisión.

---

[7] Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). *Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application* (2nd ed.). Springer.

Este proceso comienza en el cigüeñal del motor, donde el movimiento alternativo de los pistones es transformado en movimiento rotacional. Posteriormente, dicho movimiento es transferido al embrague o convertidor de par, desde donde pasa a la caja de cambios.

En la caja de velocidades, los engranajes modifican la relación entre velocidad y torque de acuerdo con las necesidades operativas del vehículo. La potencia continúa su recorrido a través del árbol de transmisión, el diferencial y los semiejes hasta llegar finalmente a las ruedas motrices.

La transferencia eficiente del movimiento requiere que todos los componentes trabajen de manera sincronizada y con pérdidas mínimas de energía. Cualquier defecto en los elementos de transmisión puede afectar negativamente el rendimiento del vehículo, generar vibraciones, aumentar el desgaste mecánico y reducir la eficiencia energética.

El principio fundamental de la transferencia de movimiento consiste en conservar la energía mecánica disponible, adaptando únicamente las condiciones de velocidad y torque requeridas para cada situación de conducción.

2.2.5. Rendimiento mecánico

El rendimiento mecánico es un indicador que permite evaluar la eficiencia con la que un sistema de transmisión aprovecha la energía mecánica suministrada por el motor. Se define como la relación entre la potencia útil obtenida a la salida del sistema y la potencia entregada en la entrada.

Todo sistema mecánico presenta pérdidas inevitables debido a fenómenos como la fricción, deformaciones internas, vibraciones y generación de calor. Como consecuencia, la potencia disponible en las ruedas siempre es inferior a la potencia producida originalmente por el motor.

El rendimiento mecánico suele expresarse en porcentaje. En transmisiones modernas bien diseñadas, los valores de eficiencia pueden oscilar entre el 85 % y el 98 %, dependiendo del tipo de transmisión, las condiciones de operación y el estado de mantenimiento de los componentes.

Un elevado rendimiento mecánico permite mejorar la aceleración, reducir el consumo de combustible, disminuir las emisiones contaminantes y prolongar la vida útil de los

elementos mecánicos. Por el contrario, una reducción de la eficiencia provoca pérdidas energéticas que afectan directamente el desempeño general del vehículo.

Por esta razón, el diseño de sistemas de transmisión busca minimizar las pérdidas internas mediante el uso de materiales adecuados, lubricantes de alta calidad, tratamientos superficiales avanzados y diseños optimizados de engranajes y rodamientos.

2.2.6. Pérdidas por fricción

Las pérdidas por fricción constituyen una de las principales causas de disminución del rendimiento mecánico en los sistemas de transmisión automotriz. Estas pérdidas ocurren cuando dos superficies en contacto generan resistencia al movimiento relativo, transformando parte de la energía mecánica en calor.

Dentro de una transmisión automotriz, la fricción se presenta principalmente en los engranajes, cojinetes, rodamientos, sincronizadores, juntas mecánicas y superficies lubricadas. Aunque la lubricación reduce considerablemente este fenómeno, resulta imposible eliminarlo por completo.

Las pérdidas por fricción provocan una disminución de la potencia disponible en las ruedas, incrementan la temperatura de operación y aceleran el desgaste de los componentes mecánicos. Cuando estas pérdidas son excesivas, pueden ocasionar fallas prematuras y aumentar los costos de mantenimiento.

Diversos factores influyen en la magnitud de las pérdidas por fricción, entre ellos la calidad de la lubricación, el estado superficial de los componentes, la carga transmitida, la velocidad de operación y la temperatura de trabajo.

Para minimizar estos efectos, los fabricantes emplean lubricantes especializados, tratamientos térmicos, materiales de alta resistencia al desgaste y diseños que optimizan el contacto entre las superficies móviles. Estas medidas permiten mejorar la eficiencia energética del sistema y garantizar una mayor confiabilidad operativa.

El control de las pérdidas por fricción constituye un aspecto fundamental en la ingeniería automotriz moderna, especialmente en el desarrollo de transmisiones orientadas a maximizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los vehículos.

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES AUTOMOTRICES[8]

Los sistemas de transmisión automotriz han evolucionado significativamente con el avance tecnológico de la industria automotriz. Su principal función consiste en transmitir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices, adaptando el torque y la velocidad de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del vehículo. Dependiendo del método utilizado para realizar los cambios de relación de transmisión, las transmisiones automotrices pueden clasificarse en transmisiones manuales, automáticas y continuamente variables (CVT), entre otras configuraciones modernas.

Cada tipo de transmisión presenta características particulares en cuanto a funcionamiento, eficiencia, complejidad mecánica, costos de mantenimiento y comodidad de conducción, lo que permite su aplicación en diferentes categorías de vehículos.

2.3.1. Transmisión manual[9]

La transmisión manual es un sistema mecánico que permite al conductor seleccionar de manera directa las diferentes relaciones de engranajes mediante la utilización de una palanca de cambios y un pedal de embrague. Este tipo de transmisión ha sido ampliamente utilizado desde los inicios de la industria automotriz debido a su simplicidad, confiabilidad y eficiencia mecánica.

El funcionamiento de la transmisión manual se basa en un conjunto de engranajes de diferentes tamaños montados sobre ejes paralelos dentro de la caja de cambios. Mediante el accionamiento de la palanca selectora, el conductor conecta distintos pares de engranajes que modifican la relación entre la velocidad de giro del motor y la velocidad de las ruedas motrices.

Para realizar un cambio de marcha es necesario desacoplar temporalmente el motor de la transmisión utilizando el embrague. Este componente permite interrumpir momentáneamente la transferencia de potencia, facilitando el engrane de la nueva relación sin provocar daños en los mecanismos internos.

---

[8] Aunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). *Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application* (2nd ed.). Springer.
[9] Bosch, R. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH

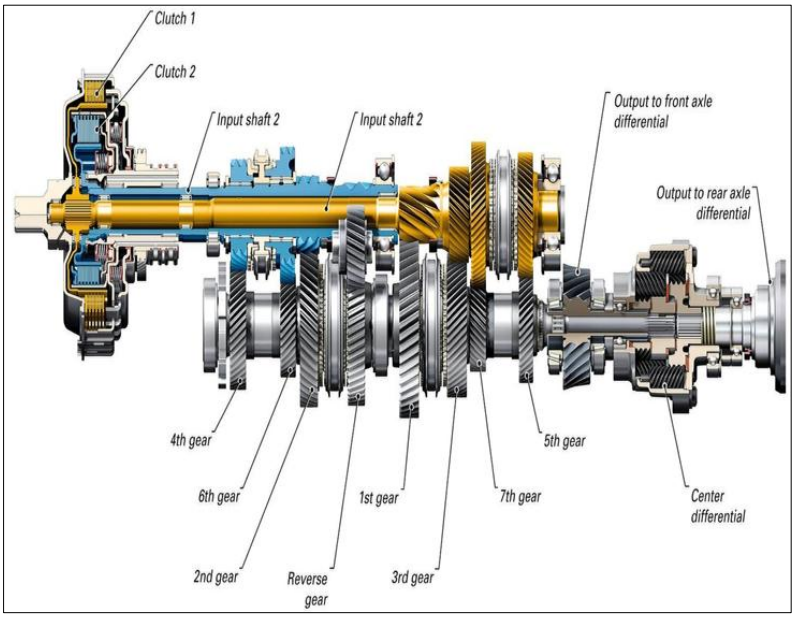
Las transmisiones manuales suelen disponer de cinco, seis o más velocidades de avance, además de una marcha atrás. Las primeras marchas proporcionan una elevada multiplicación de torque para facilitar el arranque y la circulación a bajas velocidades, mientras que las marchas superiores permiten alcanzar mayores velocidades con menor régimen de giro del motor.

Entre las principales ventajas de la transmisión manual destacan su elevada eficiencia mecánica, menor costo de fabricación, menor peso, mayor control por parte del conductor y menores costos de mantenimiento en comparación con otros sistemas más complejos.

Sin embargo, también presenta algunas desventajas, como la necesidad de intervención constante del conductor, una mayor exigencia física durante la conducción urbana y una menor comodidad en condiciones de tráfico intenso.

A pesar de la creciente popularidad de las transmisiones automáticas, las cajas manuales continúan siendo ampliamente utilizadas en vehículos de trabajo, automóviles económicos y aplicaciones donde se prioriza la simplicidad mecánica y la eficiencia energética.

Figura 2.2.: Transmisión manual.



Fuente: Bardahl Blog.

2.3.2. Transmisión automática[10]

La transmisión automática es un sistema que realiza los cambios de relación de transmisión de manera autónoma, sin necesidad de que el conductor accione un pedal de embrague ni seleccione manualmente las velocidades. Su objetivo principal es mejorar la comodidad de conducción y optimizar el funcionamiento del motor bajo diferentes condiciones operativas.

El principio de funcionamiento de la transmisión automática se basa en la combinación de un convertidor de par, conjuntos de engranajes planetarios, sistemas hidráulicos y unidades de control electrónico. Estos elementos trabajan conjuntamente para seleccionar la relación de transmisión más adecuada según la velocidad del vehículo, la carga del motor y la demanda de aceleración.

El convertidor de par reemplaza al embrague convencional utilizado en las transmisiones manuales. Este dispositivo hidráulico permite transmitir el movimiento del motor hacia la caja de cambios mediante el flujo de aceite, proporcionando una transición suave durante el arranque y los cambios de marcha.

Los engranajes planetarios constituyen el núcleo de la transmisión automática. Su diseño permite obtener múltiples relaciones de velocidad utilizando diferentes combinaciones de elementos internos, lo que reduce considerablemente la complejidad mecánica en comparación con una transmisión manual equivalente.

Las transmisiones automáticas modernas incorporan módulos electrónicos de control capaces de procesar información proveniente de numerosos sensores. Gracias a esta tecnología, los cambios de marcha pueden realizarse con gran precisión, optimizando el rendimiento, la eficiencia de combustible y el confort de conducción.

Entre las ventajas más importantes de las transmisiones automáticas destacan la facilidad de manejo, la reducción de la fatiga del conductor, la suavidad en los cambios de velocidad y una mejor adaptación a las condiciones de tráfico urbano.

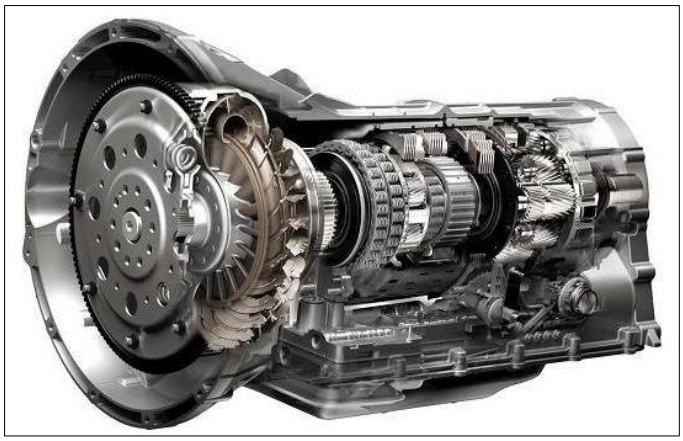
No obstante, presentan algunas limitaciones, como una mayor complejidad mecánica y electrónica, costos de mantenimiento más elevados y, en ciertos casos, una ligera

[10] Heisler, H. (2011). *Advanced Vehicle Technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

disminución de la eficiencia mecánica debido a las pérdidas asociadas al convertidor de par.

En la actualidad, las transmisiones automáticas se encuentran ampliamente difundidas en vehículos de pasajeros, camionetas, vehículos híbridos y automóviles de alta gama debido a los avances tecnológicos que han mejorado significativamente su rendimiento y confiabilidad.

Figura 2.2.: Transmisión automática.



Fuente: Mitsubishi Motors

2.3.3. Transmisión CVT[11]

La transmisión continuamente variable, conocida por sus siglas en inglés CVT (Continuously Variable Transmission), es un sistema de transmisión que permite variar la relación de transmisión de manera continua y progresiva sin utilizar engranajes escalonados como los presentes en las transmisiones manuales y automáticas convencionales.

El principio fundamental de funcionamiento de una transmisión CVT se basa en la utilización de dos poleas de diámetro variable conectadas mediante una correa metálica o cadena especial de alta resistencia. Al modificar automáticamente el diámetro efectivo de las poleas, se obtiene una cantidad prácticamente infinita de relaciones de transmisión dentro de un rango determinado.

[11] Crouse, W. H., & Anglin, D. L. (2010). *Automotive Mechanics* (10th ed.). McGraw-Hill

Esta característica permite que el motor opere constantemente cerca de su punto óptimo de eficiencia, independientemente de la velocidad del vehículo. Como resultado, se logra una mejor economía de combustible y una reducción significativa de las emisiones contaminantes.

Durante la aceleración, la transmisión CVT ajusta continuamente la relación de transmisión para proporcionar la combinación más adecuada de torque y velocidad. A diferencia de las transmisiones convencionales, no existen cambios de marcha perceptibles, lo que genera una conducción extremadamente suave y confortable.

Las transmisiones CVT modernas incorporan sistemas electrónicos avanzados que controlan la posición de las poleas mediante actuadores hidráulicos o eléctricos. Además, muchos fabricantes programan relaciones virtuales de cambio para ofrecer una sensación de conducción más familiar a los usuarios acostumbrados a transmisiones convencionales.

Entre las principales ventajas de las transmisiones CVT destacan la suavidad de funcionamiento, la optimización del consumo de combustible, la reducción de vibraciones y la capacidad de mantener el motor trabajando en condiciones de máxima eficiencia.

Sin embargo, también presentan algunas desventajas, como una menor capacidad para transmitir elevados niveles de torque, mayores exigencias en la calidad del lubricante y costos de reparación relativamente altos en caso de fallas internas.

Actualmente, las transmisiones CVT son ampliamente utilizadas en automóviles compactos, vehículos híbridos y modelos diseñados para maximizar la eficiencia energética. Su desarrollo continúa evolucionando gracias a los avances en materiales, sistemas electrónicos de control y tecnologías de fabricación que permiten mejorar continuamente su desempeño y confiabilidad.

Comparación general de los sistemas de transmisión

Las transmisiones manuales, automáticas y CVT representan diferentes soluciones tecnológicas para la gestión de la potencia generada por el motor. Las transmisiones manuales destacan por su simplicidad y eficiencia mecánica; las automáticas ofrecen

mayor confort y facilidad de uso; mientras que las CVT priorizan la eficiencia energética y la suavidad de funcionamiento.

La elección de uno u otro sistema depende de diversos factores, incluyendo el tipo de vehículo, las condiciones de operación, las preferencias del conductor, los costos de mantenimiento y los objetivos de desempeño establecidos por el fabricante. La constante evolución tecnológica continúa impulsando el desarrollo de transmisiones cada vez más eficientes, confiables y adaptadas a las necesidades de la movilidad moderna.

2.4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MITSUBISHI PAJERO JR.[12]

El Mitsubishi Pajero Jr. es un vehículo utilitario deportivo compacto (SUV) desarrollado por Mitsubishi Motors para el mercado japonés durante la década de 1990. Este modelo fue diseñado para ofrecer las capacidades de un vehículo todoterreno en dimensiones reducidas, incorporando características mecánicas que le permiten desenvolverse tanto en entornos urbanos como en caminos de difícil acceso.

El sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr. constituye uno de los componentes más importantes de su diseño, ya que permite aprovechar eficientemente la potencia generada por el motor, garantizando una adecuada capacidad de tracción en diversas condiciones de operación. Su configuración combina elementos de robustez, simplicidad mecánica y confiabilidad, características que han contribuido a la popularidad de este vehículo en diferentes regiones del mundo.

2.4.1. Características generales

El sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr. fue diseñado para proporcionar una adecuada distribución de potencia entre el motor y las ruedas motrices, permitiendo un equilibrio entre desempeño, economía de combustible y capacidad todoterreno.

Este vehículo incorpora un motor de gasolina de pequeña cilindrada combinado con una transmisión mecánica capaz de adaptarse a diferentes condiciones de conducción. Dependiendo de la versión, el Pajero Jr. podía equiparse con transmisión manual o automática, manteniendo en ambos casos una configuración orientada a maximizar la eficiencia de operación.

[12] Mitsubishi Motors Corporation. *Pajero Jr. Service Manual*. Japón.

Una de las características más destacadas de este sistema es la incorporación de tracción integral permanente o seleccionable según la versión comercializada. Esta configuración mejora considerablemente la estabilidad y la capacidad de desplazamiento sobre superficies con baja adherencia, como caminos de tierra, grava, barro o pendientes pronunciadas.

El conjunto de transmisión está compuesto principalmente por el embrague o convertidor de par, caja de cambios, caja de transferencia, diferencial delantero, diferencial trasero y semiejes de transmisión. Todos estos elementos trabajan de manera coordinada para garantizar una distribución eficiente de la potencia generada por el motor.

La arquitectura mecánica utilizada en el Pajero Jr. se caracteriza por su simplicidad constructiva, facilidad de mantenimiento y elevada resistencia a las condiciones de trabajo propias de vehículos multipropósito.

2.4.2. Configuración de fábrica

De fábrica, el Mitsubishi Pajero Jr. fue equipado principalmente con un motor de cuatro cilindros en línea de 1.1 litros (1.094 cm^3), perteneciente a la familia de motores 4A31 de Mitsubishi. Este propulsor desarrolla una potencia aproximada de 80 HP y un torque cercano a los 94 N·m, valores adecuados para las dimensiones y el peso del vehículo.

La transmisión manual disponible en este modelo generalmente incorpora una caja de cinco velocidades hacia adelante y una marcha atrás. Esta configuración permite aprovechar eficientemente el rango de potencia del motor, proporcionando una adecuada respuesta tanto en ciudad como en carretera.

Algunas versiones también fueron equipadas con transmisión automática de tres velocidades, diseñada para ofrecer mayor comodidad de conducción, especialmente en recorridos urbanos.

Un elemento distintivo del Pajero Jr. es la presencia de un sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD), complementado por una caja de transferencia que permite distribuir el torque entre los ejes delantero y trasero. Este sistema mejora significativamente la capacidad de desplazamiento en terrenos irregulares y condiciones de baja adherencia.

Los diferenciales delantero y trasero cumplen la función de distribuir el movimiento entre las ruedas de cada eje, permitiendo que estas giren a diferentes velocidades durante las maniobras de giro sin comprometer la estabilidad del vehículo.

La configuración original de fábrica fue desarrollada para proporcionar una combinación equilibrada entre rendimiento, seguridad y capacidad todoterreno, manteniendo al mismo tiempo un consumo moderado de combustible y bajos costos de mantenimiento.

2.4.3. Aplicaciones

El sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr. fue concebido para satisfacer las necesidades de usuarios que requieren un vehículo versátil capaz de desempeñarse en distintos tipos de terreno.

En aplicaciones urbanas, la transmisión permite una conducción cómoda y eficiente, facilitando las maniobras en calles congestionadas y reduciendo el esfuerzo requerido por el conductor. Las relaciones de transmisión fueron diseñadas para proporcionar una aceleración adecuada y un consumo de combustible relativamente bajo para un vehículo de su categoría.

En carreteras y caminos interurbanos, el sistema de transmisión permite mantener velocidades de crucero estables, aprovechando eficientemente la potencia disponible del motor y contribuyendo al confort de marcha.

Sin embargo, una de las aplicaciones más importantes de este sistema se encuentra en la conducción todoterreno ligera. Gracias a su sistema de tracción integral, el Pajero Jr. puede desplazarse con seguridad sobre caminos de tierra, superficies húmedas, pendientes moderadas y terrenos con baja adherencia donde vehículos convencionales presentan mayores dificultades.

En países como Bolivia, donde existen importantes diferencias geográficas y una amplia variedad de condiciones de circulación, este tipo de transmisión resulta especialmente útil para desplazamientos tanto en zonas urbanas como rurales.

Asimismo, debido a su confiabilidad mecánica, el Pajero Jr. ha sido ampliamente utilizado como vehículo de uso familiar, transporte personal y actividades recreativas relacionadas con el turismo y la exploración de terrenos no pavimentados.

2.4.4. Ventajas y limitaciones

El sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr. presenta diversas ventajas que han contribuido a su aceptación entre los usuarios.

Entre sus principales ventajas destaca la elevada confiabilidad mecánica derivada de una construcción relativamente simple y robusta. Esta característica facilita las tareas de mantenimiento y reduce la probabilidad de fallas complejas.

La presencia del sistema de tracción integral mejora significativamente la capacidad de tracción en superficies de baja adherencia, aumentando la seguridad y estabilidad durante la conducción. Asimismo, permite un mejor aprovechamiento de la potencia disponible, especialmente en caminos irregulares.

Otra ventaja importante es la versatilidad operativa del vehículo, ya que puede adaptarse tanto a condiciones urbanas como a recorridos en terrenos difíciles sin requerir modificaciones significativas en su configuración original.

El reducido tamaño y peso del vehículo también favorecen el desempeño general de la transmisión, disminuyendo las cargas mecánicas sobre los componentes y contribuyendo a una mayor eficiencia energética.

No obstante, el sistema también presenta algunas limitaciones. La principal corresponde a la potencia relativamente reducida del motor de 1.1 litros, lo que limita las capacidades de aceleración y recuperación en comparación con vehículos de mayor cilindrada.

Asimismo, la capacidad de carga y remolque es inferior a la de vehículos todoterreno de mayor tamaño, debido a las restricciones estructurales y mecánicas propias de su diseño compacto.

Otra limitación se relaciona con la disponibilidad de repuestos específicos, ya que algunos componentes originales pueden resultar difíciles de conseguir debido a la antigüedad del modelo y a que fue producido principalmente para el mercado japonés.

A pesar de estas limitaciones, el sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr. continúa siendo reconocido por su confiabilidad, facilidad de mantenimiento y capacidad para desenvolverse eficientemente en una amplia variedad de condiciones de operación, características que justifican su estudio dentro del ámbito de la mecánica automotriz.

2.5. EMBRAGUE[13]

El embrague es uno de los componentes fundamentales del sistema de transmisión de un vehículo equipado con caja de cambios manual. Su función principal consiste en conectar y desconectar temporalmente el motor de la transmisión, permitiendo que el conductor realice los cambios de velocidad de manera suave y segura, sin provocar daños en los componentes mecánicos.

El correcto funcionamiento del embrague resulta indispensable para garantizar una adecuada transferencia de potencia desde el motor hacia las ruedas motrices. Además, contribuye al confort de conducción, protege la transmisión contra sobrecargas mecánicas y facilita el arranque progresivo del vehículo.

2.5.1. Concepto y función

El embrague es un mecanismo de acoplamiento mecánico que permite transmitir o interrumpir la potencia generada por el motor hacia la caja de cambios según las necesidades de operación del vehículo.

Su principio de funcionamiento se basa en la fricción existente entre superficies especialmente diseñadas para soportar elevadas cargas mecánicas y térmicas. Cuando el pedal del embrague se encuentra liberado, el sistema mantiene unidos el volante de inercia y el disco de embrague, permitiendo la transmisión del movimiento hacia la caja de velocidades. Por el contrario, cuando el conductor presiona el pedal, el sistema desacopla temporalmente ambos elementos, interrumpiendo la transferencia de potencia.

Entre las principales funciones del embrague se encuentran:

- Permitir el arranque progresivo del vehículo desde reposo.
- Facilitar los cambios de velocidad sin producir impactos mecánicos.
- Absorber vibraciones y oscilaciones provenientes del motor.
- Proteger la transmisión frente a sobrecargas repentinas.

[13] Heisler, H. (2011). *Advanced Vehicle Technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

- Interrumpir temporalmente la transmisión de potencia cuando sea necesario.

Debido a estas funciones, el embrague constituye un elemento esencial para la seguridad, durabilidad y eficiencia de los sistemas de transmisión automotriz.

2.5.2. Componentes del embrague

El sistema de embrague está formado por diversos componentes que trabajan de manera conjunta para permitir el acoplamiento y desacoplamiento de la transmisión de potencia.

Los principales componentes son:

Disco de embrague

Elemento encargado de transmitir el movimiento entre el motor y la caja de cambios mediante la fricción generada contra el volante de inercia y el plato de presión.

Figura 2.3.: Disco de embrague.



Fuente: Manufacturas.com

Plato de presión

Componente que ejerce la fuerza necesaria para mantener el disco firmemente presionado contra el volante de inercia durante la transmisión de potencia.

Figura 2.4.: Plato de presión.



Fuente: ValeoService.es

Collarín o rodamiento de empuje

Dispositivo encargado de transmitir el movimiento del sistema de accionamiento hacia el plato de presión para liberar el embrague.

Figura 2.5.: Collarín



Fuente: ValeoService.es

Volante de inercia

Elemento solidario al cigüeñal que almacena energía cinética y proporciona una superficie de contacto para el disco de embrague.

Figura 2.6.: Volante de inercia



Fuente: Az-Blog Mecánica Automotriz

Horquilla de accionamiento

Mecanismo que transmite el movimiento desde el sistema de mando hasta el collarín.

Figura 2.7.: Horquilla de accionamiento



Fuente: Az-Blog Mecánica Automotriz

Sistema de accionamiento

Puede ser mecánico, hidráulico o asistido electrónicamente, permitiendo al conductor controlar el funcionamiento del embrague mediante el pedal.

La correcta interacción entre estos componentes garantiza un funcionamiento eficiente y una larga vida útil del sistema.

2.5.3. Disco de embrague

El disco de embrague es el componente encargado de transmitir directamente el torque del motor hacia el eje primario de la caja de cambios. Se encuentra ubicado entre el volante de inercia y el plato de presión.

Está constituido por un núcleo metálico central unido a un cubo estriado que se acopla al eje de entrada de la transmisión. En ambas caras posee revestimientos de material de fricción especialmente diseñados para soportar elevadas temperaturas y esfuerzos mecánicos.

Los materiales de fricción modernos pueden estar compuestos por fibras sintéticas, materiales cerámicos, compuestos orgánicos o mezclas especiales que proporcionan una elevada resistencia al desgaste y una adecuada capacidad de transmisión de torque.

Además de transmitir potencia, el disco incorpora generalmente resortes amortiguadores de torsión. Estos elementos absorben vibraciones y variaciones bruscas de torque provenientes del motor, mejorando el confort de conducción y reduciendo el desgaste de la transmisión.

Entre las principales características que debe poseer un disco de embrague destacan:

- Alta resistencia al desgaste.
- Buena capacidad de disipación térmica.
- Elevado coeficiente de fricción.
- Resistencia a esfuerzos mecánicos repetitivos.
- Capacidad de amortiguación de vibraciones.

El desgaste progresivo del material de fricción constituye una de las principales causas de sustitución de este componente durante la vida útil del vehículo.

2.5.4. Plato de presión

El plato de presión es el componente encargado de aplicar la fuerza necesaria para mantener el disco de embrague firmemente presionado contra el volante de inercia durante la transmisión de potencia.

Este elemento está compuesto por una carcasa metálica, un plato de presión móvil y un sistema de resortes que generan la fuerza de apriete requerida. En los embragues modernos se utilizan principalmente resortes de diafragma debido a su mayor eficiencia y uniformidad de funcionamiento.

Cuando el pedal de embrague se encuentra liberado, los resortes ejercen presión sobre el disco, permitiendo la transmisión completa del torque del motor. Al accionar el pedal, el collarín actúa sobre el resorte de diafragma, liberando la presión y separando el disco del volante de inercia.

El plato de presión debe soportar importantes esfuerzos mecánicos y térmicos durante su funcionamiento. Por esta razón, se fabrica generalmente con materiales de alta resistencia y tratamientos especiales que garantizan estabilidad dimensional incluso bajo condiciones severas de trabajo.

Un desgaste excesivo o deformación del plato de presión puede provocar problemas como deslizamiento del embrague, vibraciones, dificultad en los cambios de velocidad o pérdida de capacidad de transmisión de torque.

2.5.5. Collarín

El collarín, también conocido como rodamiento de empuje o cojinete de desembrague, es el componente encargado de transmitir el movimiento generado por el pedal de embrague hacia el plato de presión.

Su función principal consiste en actuar sobre el resorte de diafragma para liberar la presión ejercida sobre el disco de embrague, permitiendo el desacoplamiento temporal entre el motor y la transmisión.

El collarín incorpora un rodamiento diseñado para soportar cargas axiales elevadas mientras gira a velocidades similares a las del motor. Gracias a esta característica, puede transmitir la fuerza necesaria sin generar fricción excesiva ni desgaste prematuro.

Durante el funcionamiento normal, el collarín trabaja únicamente cuando el conductor acciona el pedal de embrague. Por esta razón, se recomienda evitar mantener el pie apoyado innecesariamente sobre el pedal, ya que esta práctica incrementa el desgaste del rodamiento.

Los síntomas más comunes asociados al deterioro del collarín incluyen:

- Ruidos metálicos al accionar el pedal.
- Vibraciones durante el desembrague.
- Dureza excesiva en el accionamiento.
- Fallas en la liberación del embrague.

Debido a su importancia dentro del sistema, generalmente se recomienda reemplazar el collarín cada vez que se realiza el cambio completo del kit de embrague.

2.5.6. Volante de inercia

El volante de inercia es un componente mecánico fijado al extremo posterior del cigüeñal cuya función principal consiste en almacenar energía cinética durante el funcionamiento del motor.

Este elemento está fabricado generalmente en acero o hierro fundido de alta resistencia y posee una considerable masa que le permite acumular energía rotacional. Gracias a esta característica, contribuye a estabilizar el giro del motor y reducir las fluctuaciones de velocidad generadas por los ciclos de combustión.

Además de actuar como acumulador de energía, el volante de inercia cumple otras funciones importantes dentro del sistema de embrague:

- Proporcionar una superficie de contacto para el disco de embrague.
- Facilitar el arranque del motor mediante el engrane del motor de arranque.
- Reducir vibraciones torsionales del cigüeñal.

- Contribuir a la estabilidad del régimen de funcionamiento del motor.

La superficie de contacto del volante debe mantenerse en óptimas condiciones para garantizar una adecuada transmisión de potencia. Rayaduras profundas, deformaciones térmicas o desgaste excesivo pueden provocar vibraciones, patinamiento del embrague y disminución del rendimiento general del sistema.

En vehículos modernos también pueden emplearse volantes de inercia bimasa, diseñados para absorber vibraciones torsionales y mejorar significativamente el confort de conducción.

El volante de inercia constituye uno de los elementos más importantes dentro del sistema de embrague, ya que participa directamente en la transmisión eficiente de la potencia generada por el motor hacia la transmisión.

2.6. EJES DE TRANSMISIÓN[14]

Los ejes de transmisión son elementos mecánicos diseñados para transmitir movimiento rotacional y torque entre los diferentes componentes que conforman el sistema de transmisión de un vehículo. Constituyen una parte fundamental de la cadena cinemática, ya que permiten transportar la potencia generada por el motor hasta los mecanismos encargados de impulsar las ruedas motrices.

Desde el punto de vista constructivo, los ejes de transmisión son componentes cilíndricos fabricados generalmente en aceros de alta resistencia mecánica, capaces de soportar elevados esfuerzos de torsión, flexión y fatiga durante largos períodos de funcionamiento. Su diseño debe garantizar una adecuada rigidez estructural sin incrementar excesivamente el peso del conjunto.

En una caja de cambios manual convencional existen principalmente tres tipos de ejes: el eje primario, el eje secundario y el contra eje o eje intermedio. El eje primario recibe directamente el movimiento proveniente del embrague; el contra eje transmite el movimiento a través de los diferentes engranajes; y el eje secundario entrega finalmente la potencia hacia el diferencial o sistema de transmisión final.

[14] Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). *Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application* (2nd ed.). Springer

Los ejes trabajan en conjunto con rodamientos, engranajes y sincronizadores para asegurar una transmisión eficiente de la potencia. Debido a las elevadas cargas mecánicas que soportan, deben fabricarse con estrictos controles de calidad y tratamientos térmicos que aumenten su resistencia al desgaste y a la fatiga.

Un adecuado diseño y mantenimiento de los ejes de transmisión permite reducir vibraciones, minimizar pérdidas de potencia y garantizar una larga vida útil del sistema de transmisión.

2.7. TREN DE ENGRANAJES[15]

El tren de engranajes es el conjunto de ruedas dentadas encargado de modificar las relaciones de velocidad y torque dentro de una transmisión automotriz. Constituye el elemento principal mediante el cual se obtiene la multiplicación o reducción de fuerza necesaria para adaptar el funcionamiento del motor a las diferentes condiciones de conducción.

Los engranajes son mecanismos de transmisión positiva que permiten transferir movimiento mediante el contacto directo de dientes especialmente diseñados. Esta característica proporciona una elevada precisión y eficiencia mecánica en comparación con otros sistemas de transmisión de potencia.

En una caja de cambios manual, cada relación de velocidad se obtiene mediante la combinación de engranajes de diferentes diámetros y cantidades de dientes. Cuando un engranaje pequeño impulsa uno de mayor tamaño, se obtiene una reducción de velocidad y un incremento del torque. Por el contrario, cuando un engranaje grande impulsa uno más pequeño, se incrementa la velocidad y disminuye el torque transmitido.

Las primeras velocidades utilizan relaciones de reducción elevadas para proporcionar mayor fuerza de tracción durante el arranque o ascenso de pendientes. Las velocidades superiores emplean relaciones más directas que permiten alcanzar mayores velocidades de desplazamiento con menores revoluciones del motor.

[15] Bosch, R. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.

Los engranajes utilizados en transmisiones modernas suelen ser helicoidales debido a que ofrecen un funcionamiento más silencioso, suave y eficiente en comparación con los engranajes rectos. Sin embargo, su fabricación resulta más compleja y costosa.

La precisión dimensional de los dientes, la calidad de los materiales y la adecuada lubricación son factores determinantes para garantizar el correcto funcionamiento y durabilidad del tren de engranajes.

2.8. SINCRONIZADORES[16]

Los sincronizadores son dispositivos mecánicos incorporados en las transmisiones manuales modernas con la finalidad de igualar las velocidades de rotación entre los engranajes antes de realizar el acoplamiento de una marcha. Su función principal consiste en facilitar los cambios de velocidad y evitar impactos mecánicos durante la operación de la caja de cambios.

Antes de la incorporación de los sincronizadores, los conductores debían realizar técnicas especiales de conducción, como el doble embrague, para sincronizar manualmente las velocidades de los engranajes. Este procedimiento requería experiencia y aumentaba considerablemente el desgaste de los componentes internos.

El sincronizador está compuesto generalmente por un cubo sincronizador, un manguito deslizante, anillos sincronizadores y elementos de bloqueo. Durante el cambio de marcha, el anillo sincronizador genera una fricción controlada que iguala progresivamente las velocidades de rotación entre el eje y el engranaje seleccionado.

Una vez alcanzada la sincronización, el manguito permite el acoplamiento definitivo de la marcha sin producir ruidos ni choques mecánicos. Este proceso ocurre en fracciones de segundo y resulta prácticamente imperceptible para el conductor.

Los sincronizadores modernos están fabricados con materiales especiales de alta resistencia al desgaste y recubrimientos diseñados para mantener una adecuada capacidad de fricción durante toda su vida útil.

[16] Heisler, H. (2011). *Advanced Vehicle Technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

El correcto funcionamiento de los sincronizadores contribuye significativamente al confort de conducción, mejora la durabilidad de la transmisión y reduce los esfuerzos mecánicos durante los cambios de velocidad.

Figura 2.8.: Sincronizadores



Fuente: Az-Blog Mecánica Automotriz

2.9. HORQUILLAS DE CAMBIO[17]

Las horquillas de cambio son componentes mecánicos encargados de desplazar los sincronizadores dentro de la caja de velocidades para seleccionar las diferentes relaciones de transmisión. Constituyen el enlace entre el mecanismo de selección accionado por el conductor y los elementos internos responsables del acoplamiento de las marchas.

Estas piezas suelen fabricarse en acero forjado o aleaciones de alta resistencia debido a las cargas mecánicas y esfuerzos repetitivos que deben soportar durante el funcionamiento normal de la transmisión.

Cada horquilla se encuentra montada sobre barras o ejes selectores que permiten su desplazamiento longitudinal. Cuando el conductor acciona la palanca de cambios, el

[17] Crouse, W. H., & Anglin, D. L. (2010). *Automotive Mechanics* (10th ed.). McGraw-Hill.

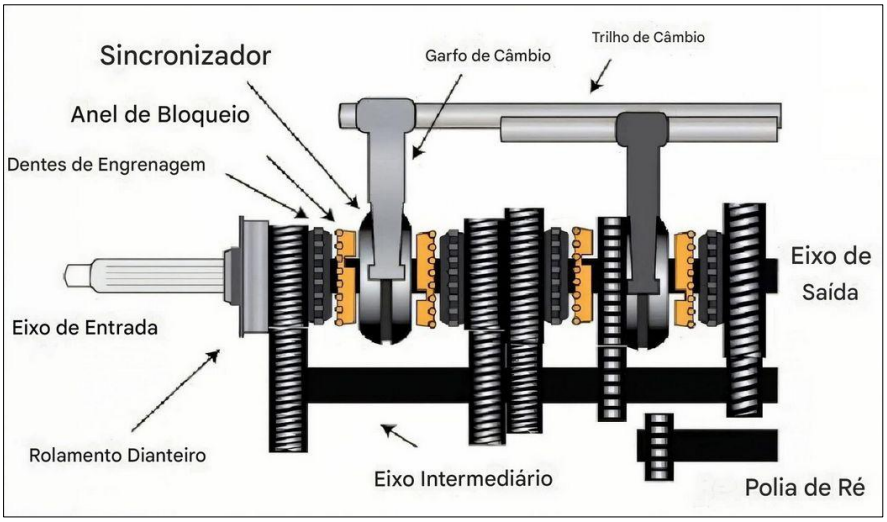
movimiento es transmitido mediante un conjunto de varillajes o cables hasta las horquillas correspondientes.

Al desplazarse, la horquilla empuja el manguito sincronizador hacia el engranaje seleccionado, permitiendo el acoplamiento de la relación de transmisión deseada. La precisión de este movimiento es fundamental para garantizar cambios suaves y evitar el desgaste prematuro de los sincronizadores.

El desgaste de las superficies de contacto de las horquillas puede provocar dificultades en la selección de marchas, desenganche involuntario de velocidades, ruidos internos y problemas de sincronización.

Por esta razón, durante las tareas de mantenimiento o reconstrucción de transmisiones es importante verificar el estado de las horquillas y sustituir aquellas que presenten deformaciones, grietas o desgaste excesivo.

Figura 2.9.: Horquillas de cambio



Fuente: Az-Blog Mecánica Automotriz

2.10. LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN[18]

La lubricación de la transmisión es el proceso mediante el cual se suministra una película de aceite entre las superficies móviles de los componentes internos de la caja de

[18] SAE International. (2019). *Manual Drivetrain and Transmission Fundamentals*. SAE Technical Publications.

cambios con el objetivo de reducir la fricción, minimizar el desgaste y disipar el calor generado durante el funcionamiento.

El aceite de transmisión cumple múltiples funciones fundamentales dentro del sistema. Además de reducir la fricción entre engranajes, rodamientos y sincronizadores, contribuye a la refrigeración de los componentes, protege contra la corrosión y facilita la eliminación de partículas metálicas generadas por el desgaste normal.

Las transmisiones manuales utilizan generalmente aceites lubricantes de alta viscosidad formulados específicamente para soportar elevadas cargas de contacto entre los dientes de los engranajes.

Estos lubricantes contienen aditivos especiales que mejoran su resistencia a la presión extrema y mantienen sus propiedades incluso bajo condiciones severas de funcionamiento.

Durante la operación de la transmisión, los engranajes en movimiento distribuyen el aceite por salpicadura, asegurando que todas las superficies críticas reciban una adecuada lubricación.

En algunas transmisiones modernas también pueden emplearse sistemas de circulación forzada para optimizar la distribución del lubricante.

Una lubricación deficiente puede provocar un incremento significativo de la temperatura interna, desgaste acelerado de engranajes y rodamientos, fallas en los sincronizadores y pérdida de eficiencia mecánica. En casos extremos puede ocasionar la destrucción total de la transmisión.

Por esta razón, los fabricantes establecen intervalos específicos para la inspección y sustitución del lubricante, recomendando siempre el uso de aceites que cumplan las especificaciones técnicas requeridas para cada modelo de transmisión.

El mantenimiento adecuado del sistema de lubricación constituye una de las prácticas más importantes para prolongar la vida útil de la caja de cambios y garantizar un funcionamiento confiable del vehículo durante toda su vida operativa.

2.11. DIFERENTES TIPOS DE ACEITES PARA TRANSMISIÓN[19]

Los aceites para transmisión son lubricantes especialmente diseñados para proteger y garantizar el correcto funcionamiento de los componentes internos de los sistemas de transmisión vehicular. Su función principal consiste en reducir la fricción entre las piezas móviles, disminuir el desgaste, disipar el calor generado durante el funcionamiento y contribuir a una operación suave y eficiente de los mecanismos que conforman la transmisión.

La utilización de un lubricante adecuado es fundamental para prolongar la vida útil de los componentes internos de la transmisión, ya que durante el funcionamiento se generan esfuerzos mecánicos constantes entre engranajes, ejes, sincronizadores, rodamientos y otros elementos que requieren una adecuada película lubricante para evitar el contacto directo entre superficies metálicas.

Existen diferentes tipos de aceites para transmisión, los cuales son seleccionados de acuerdo con las características de diseño y funcionamiento de cada sistema. Entre los más utilizados se encuentran los aceites para transmisiones manuales, los aceites para transmisiones automáticas y los lubricantes para diferenciales y cajas de transferencia.

Los aceites para transmisiones manuales están formulados para soportar las cargas generadas por los engranajes y sincronizadores durante los cambios de velocidad. Estos lubricantes poseen características que permiten proteger las superficies metálicas contra el desgaste, la corrosión y el calentamiento excesivo. Además, facilitan el acoplamiento adecuado de los engranajes, contribuyendo a un funcionamiento suave y eficiente de la caja de cambios.

Por otra parte, los aceites para transmisiones automáticas poseen propiedades específicas que les permiten desempeñar múltiples funciones dentro del sistema. Además de lubricar los componentes internos, estos fluidos participan en la transmisión de potencia, el accionamiento de mecanismos hidráulicos, la refrigeración de componentes y la limpieza interna del sistema. Debido a estas funciones, los aceites

[19] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

para transmisiones automáticas deben mantener características de viscosidad y estabilidad muy precisas.

Asimismo, existen lubricantes destinados al diferencial, componente encargado de distribuir el movimiento hacia las ruedas motrices. Estos aceites están formulados para soportar elevadas presiones de contacto entre los engranajes internos y proporcionar una adecuada protección contra el desgaste producido durante el funcionamiento continuo del vehículo.

Los aceites para transmisión también pueden clasificarse según su composición. Se encuentran lubricantes minerales, semisintéticos y sintéticos. Los aceites minerales son obtenidos a partir de procesos de refinación del petróleo y son ampliamente utilizados en aplicaciones convencionales. Los semisintéticos combinan bases minerales y sintéticas para ofrecer mejores propiedades de protección y estabilidad. Por su parte, los aceites sintéticos son elaborados mediante procesos químicos especializados y proporcionan una mayor resistencia a las altas temperaturas, mejor fluidez y una protección superior frente al desgaste.

Otra característica importante de los lubricantes para transmisión es su viscosidad, propiedad que determina la facilidad con la que el aceite fluye entre los componentes internos. Una viscosidad adecuada permite mantener una correcta lubricación bajo diferentes condiciones de funcionamiento, garantizando la protección de los mecanismos y mejorando la eficiencia del sistema.

El mantenimiento periódico y la sustitución del aceite de transmisión de acuerdo con las recomendaciones del fabricante son factores fundamentales para conservar el buen estado de la transmisión. Un lubricante deteriorado puede perder sus propiedades de protección, provocando desgaste prematuro, aumento de temperatura y reducción de la vida útil de los componentes.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el aceite de transmisión cumple una función esencial dentro del sistema de transmisión, ya que contribuye a la protección de los engranajes y mecanismos internos, permitiendo una operación adecuada y prolongando la vida útil de los componentes. Por esta razón, el conocimiento de los diferentes tipos de aceites para transmisión constituye un aspecto importante dentro del estudio y comprensión de este sistema vehicular.

2.12. SISTEMA DE TRACCIÓN DEL MITSUBISHI PAJERO JR.[20]

El sistema de tracción es el conjunto de componentes mecánicos encargados de transmitir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices, permitiendo el desplazamiento del vehículo. Este sistema constituye una de las partes fundamentales del conjunto de transmisión, ya que tiene la responsabilidad de aprovechar la energía producida por el motor y convertirla en movimiento efectivo sobre la superficie de rodamiento.

En todo vehículo, la tracción desempeña un papel importante debido a que determina la capacidad de desplazamiento, estabilidad y adherencia durante la conducción. A través de este sistema, la potencia es distribuida hacia las ruedas que impulsan el vehículo, permitiendo vencer la resistencia del terreno y mantener un desplazamiento controlado en diferentes condiciones de operación.

El Mitsubishi Pajero Jr. se caracteriza por incorporar un sistema de tracción diseñado para ofrecer un desempeño eficiente tanto en caminos pavimentados como en superficies de baja adherencia. Esta configuración le permite mejorar su capacidad de desplazamiento en terrenos irregulares, pendientes, caminos de tierra, grava, arena y otras condiciones donde un sistema convencional podría presentar limitaciones de tracción.

El sistema de tracción del Mitsubishi Pajero Jr. trabaja de manera conjunta con otros elementos del sistema de transmisión, tales como el embrague, la caja de cambios, la caja de transferencia, los ejes de transmisión, el diferencial y los semiejes. Todos estos componentes forman una cadena mecánica encargada de conducir el movimiento desde el motor hasta las ruedas motrices.

Uno de los aspectos más importantes de este sistema es su capacidad para distribuir la potencia de manera eficiente. Cuando el motor genera energía mecánica, esta es transmitida inicialmente a través del embrague y la caja de cambios. Posteriormente, la potencia llega a la caja de transferencia, componente encargado de repartir el

[20] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté; Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega.

movimiento hacia los ejes delantero y trasero cuando se utiliza la tracción en las cuatro ruedas. Finalmente, mediante diferenciales, semiejes y ruedas, la potencia se transforma en movimiento de desplazamiento.

La incorporación de la tracción en las cuatro ruedas permite que el Mitsubishi Pajero Jr. obtenga una mejor adherencia sobre diferentes superficies. Esta característica resulta especialmente útil cuando el vehículo circula sobre terrenos resbaladizos o caminos con poca estabilidad, ya que la fuerza motriz se distribuye entre ambos ejes, reduciendo la posibilidad de pérdida de tracción y mejorando el control del vehículo.

Además de mejorar la capacidad de desplazamiento, el sistema de tracción contribuye a la estabilidad general del vehículo. Una distribución adecuada de la potencia permite un comportamiento más equilibrado durante aceleraciones, ascensos, descensos y maniobras de conducción. Esta característica incrementa la seguridad y facilita el control del vehículo en diversas situaciones de manejo.

Desde el punto de vista funcional, el sistema de tracción también participa en la distribución de esfuerzos mecánicos dentro del conjunto de transmisión. Al repartir la potencia entre varios componentes, se optimiza el aprovechamiento de la energía generada por el motor y se reduce la concentración excesiva de cargas sobre elementos específicos del sistema.

Dentro del presente proyecto de grado, el estudio del sistema de tracción adquiere una importancia significativa debido a que el vehículo Mitsubishi Pajero Jr. será utilizado como recurso didáctico en corte. Gracias a esta condición, será posible observar físicamente la disposición de los componentes, identificar las rutas de transmisión del movimiento y comprender la interacción existente entre cada uno de los elementos que participan en la tracción del vehículo.

La utilización de un vehículo en corte facilita la comprensión de conceptos que normalmente son difíciles de visualizar cuando los componentes permanecen ensamblados y cubiertos dentro de la estructura del automóvil. Los estudiantes podrán identificar de manera directa los mecanismos que permiten transmitir la potencia hacia las ruedas y analizar la función que desempeña cada componente dentro del sistema.

Asimismo, el sistema de tracción constituye un tema fundamental dentro del estudio de la transmisión vehicular, ya que representa la etapa final mediante la cual la potencia generada por el motor se convierte en movimiento útil. Comprender este proceso permite interpretar de forma más completa el funcionamiento general del vehículo y la relación existente entre los diferentes sistemas mecánicos que participan en su desplazamiento.

Por lo tanto, el sistema de tracción del Mitsubishi Pajero Jr. puede definirse como el conjunto de componentes encargados de transmitir y distribuir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices, permitiendo el desplazamiento del vehículo y garantizando una adecuada capacidad de adherencia, estabilidad y control durante la conducción. Su estudio dentro del vehículo didáctico constituye una herramienta fundamental para fortalecer el aprendizaje práctico y la comprensión de los sistemas de transmisión en la formación técnica superior.

2.12.1. Concepto de Tracción

La tracción es el proceso mediante el cual la potencia generada por el motor es transmitida hacia las ruedas motrices para producir el desplazamiento del vehículo. Constituye una función fundamental dentro del sistema de transmisión, ya que permite transformar la energía mecánica desarrollada por el motor en movimiento útil capaz de impulsar el vehículo sobre diferentes tipos de superficies.

Desde un punto de vista técnico, la tracción representa la capacidad que tienen las ruedas para adherirse al suelo y aprovechar la fuerza transmitida por el sistema de transmisión. Esta adherencia es indispensable para que el vehículo pueda avanzar, retroceder, acelerar, ascender pendientes o desplazarse de manera segura y controlada. Cuando existe una adecuada tracción, la potencia entregada por el motor se aprovecha eficientemente; sin embargo, cuando la adherencia disminuye debido a factores como barro, arena, lluvia o superficies resbaladizas, la capacidad de desplazamiento puede verse afectada.

La tracción depende de diversos elementos que trabajan conjuntamente dentro del vehículo. Entre ellos se encuentran el motor, el embrague, la caja de cambios, los ejes de transmisión, el diferencial, los semiejes y las ruedas motrices. Cada uno de estos componentes cumple una función específica para garantizar que la potencia llegue correctamente a las ruedas y pueda convertirse en movimiento efectivo.

En los vehículos modernos existen diferentes configuraciones de tracción. Algunas unidades transmiten la potencia únicamente a las ruedas delanteras, otras a las ruedas traseras y algunas distribuyen la potencia a las cuatro ruedas. Cada sistema presenta características particulares orientadas a mejorar el desempeño del vehículo según las condiciones de utilización y el tipo de terreno donde opera.

La importancia de la tracción radica en que influye directamente en la estabilidad, maniobrabilidad y seguridad del vehículo. Una correcta distribución de la potencia permite mantener un adecuado control durante la conducción, mejorar la capacidad de aceleración y optimizar el comportamiento del vehículo en diferentes condiciones de terreno. Asimismo, una buena tracción contribuye a reducir el deslizamiento de las ruedas y favorece un aprovechamiento más eficiente de la potencia generada por el motor.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la tracción constituye una de las características más importantes de su diseño, ya que incorpora un sistema que permite mejorar la distribución de potencia y aumentar la capacidad de desplazamiento sobre superficies de baja adherencia. Esta configuración le proporciona mejores condiciones de estabilidad y control en comparación con sistemas de tracción convencionales.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de la tracción permite comprender cómo se transmite el movimiento dentro del vehículo y cuál es la función de cada componente que participa en este proceso. Además, facilita la interpretación de los principios básicos relacionados con la transmisión de potencia y la interacción entre los diferentes elementos mecánicos que intervienen en el desplazamiento del automóvil.

Por lo tanto, la tracción puede definirse como la capacidad de transmitir y aprovechar la potencia generada por el motor a través de las ruedas motrices para producir el movimiento del vehículo, constituyendo un elemento esencial para garantizar el desplazamiento, la estabilidad y la seguridad durante la conducción.

2.12.2. Tracción en las Cuatro Ruedas (4WD)

La tracción en las cuatro ruedas, conocida internacionalmente como **4WD (Four Wheel Drive)**, es un sistema de transmisión que permite distribuir la potencia generada por el motor hacia las cuatro ruedas del vehículo. A diferencia de los sistemas convencionales

que transmiten el movimiento únicamente a un eje, ya sea delantero o trasero, el sistema 4WD permite que ambos ejes participen en la propulsión del vehículo, mejorando significativamente la capacidad de desplazamiento y el control durante la conducción.

Este sistema fue desarrollado para incrementar la capacidad de tracción en condiciones donde la adherencia de las ruedas puede verse reducida. Gracias a la distribución de potencia entre las cuatro ruedas, el vehículo puede desplazarse con mayor facilidad sobre caminos de tierra, grava, barro, arena, nieve o superficies húmedas, donde los sistemas de tracción convencional pueden presentar dificultades para mantener el avance.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la tracción en las cuatro ruedas constituye una de las características más representativas de su diseño. Este vehículo fue concebido para ofrecer versatilidad tanto en entornos urbanos como en caminos irregulares, incorporando un sistema que permite mejorar el agarre y la estabilidad en diversas condiciones de terreno. Gracias a esta configuración, el Pajero Jr. puede adaptarse a situaciones donde se requiere una mayor capacidad de tracción para superar obstáculos o superficies de baja adherencia.

El funcionamiento del sistema 4WD se basa en la distribución de la potencia proveniente de la transmisión hacia los ejes delantero y trasero mediante una caja de transferencia. Este componente permite enviar movimiento a ambos ejes de manera simultánea, logrando que las cuatro ruedas contribuyan al desplazamiento del vehículo. Como resultado, se obtiene una mejor distribución de esfuerzos y una mayor capacidad para mantener el avance incluso cuando una o más ruedas encuentran dificultades de adherencia.

Una de las principales ventajas de la tracción en las cuatro ruedas es la mejora de la estabilidad. Al distribuir la potencia entre ambos ejes, el vehículo presenta un comportamiento más equilibrado durante aceleraciones, ascensos, descensos y maniobras en terrenos irregulares. Esta característica permite que el conductor mantenga un mayor control del vehículo y reduzca las posibilidades de pérdida de tracción.

Otra ventaja importante es la capacidad de superar terrenos difíciles. Cuando el vehículo circula sobre superficies resbaladizas o poco firmes, la fuerza motriz se reparte entre las

cuatro ruedas, aumentando las probabilidades de encontrar puntos de apoyo suficientes para continuar el desplazamiento. Esta condición resulta especialmente beneficiosa en caminos rurales, senderos de montaña o rutas con condiciones variables.

El sistema 4WD también contribuye a una mejor distribución de cargas dentro del conjunto de transmisión. Al participar ambos ejes en la propulsión, los esfuerzos mecánicos se reparten de manera más uniforme entre los componentes, favoreciendo un funcionamiento equilibrado del sistema de tracción.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., la incorporación de la tracción en las cuatro ruedas complementa las características de su sistema de transmisión y le proporciona una capacidad superior para desenvolverse en diferentes escenarios de conducción. Esta configuración fue una de las razones por las cuales este modelo se destacó como un vehículo compacto con aptitudes para circular tanto en ciudad como fuera de carretera.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de la tracción en las cuatro ruedas permite comprender cómo se distribuye la potencia del motor hacia ambos ejes y cuál es la función de los componentes que participan en este proceso. Mediante la observación del vehículo en corte es posible identificar la ubicación de los elementos que intervienen en la transmisión del movimiento y analizar la relación existente entre la caja de cambios, la caja de transferencia, los ejes de transmisión, el diferencial y las ruedas motrices.

Asimismo, la visualización directa de estos componentes facilita la comprensión de los principios básicos de funcionamiento del sistema 4WD, permitiendo a los estudiantes relacionar los conocimientos teóricos con una aplicación práctica real. Esta experiencia contribuye a fortalecer el aprendizaje y proporciona una visión más clara del funcionamiento integral del sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr.

Por lo tanto, la tracción en las cuatro ruedas (4WD) puede definirse como un sistema de transmisión que distribuye la potencia del motor hacia las cuatro ruedas del vehículo, mejorando la capacidad de tracción, estabilidad y control durante la conducción. En el Mitsubishi Pajero Jr., este sistema constituye una característica fundamental que incrementa su capacidad de desplazamiento y representa un importante elemento de estudio dentro del desarrollo didáctico del sistema de transmisión.

2.12.3. Caja de Transferencia[21]

La caja de transferencia es un componente mecánico fundamental en los vehículos equipados con tracción en las cuatro ruedas (4WD), cuya función principal consiste en distribuir la potencia proveniente de la transmisión hacia los ejes delantero y trasero. Este elemento se encuentra ubicado entre la caja de cambios y los ejes de transmisión, formando parte esencial del sistema encargado de llevar el movimiento desde el motor hasta las ruedas motrices.

Su importancia radica en que permite aprovechar las ventajas de la tracción en las cuatro ruedas, ya que actúa como un mecanismo distribuidor de potencia. Gracias a su funcionamiento, el vehículo puede enviar movimiento simultáneamente a ambos ejes, mejorando la capacidad de desplazamiento sobre terrenos difíciles y aumentando la estabilidad durante la conducción.

La caja de transferencia está compuesta por diversos elementos internos, entre los que se encuentran engranajes, ejes, rodamientos y mecanismos de acoplamiento que trabajan de manera conjunta para transmitir el movimiento. Estos componentes permiten distribuir la fuerza generada por el motor de forma eficiente, garantizando un adecuado funcionamiento del sistema de tracción.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la caja de transferencia constituye uno de los elementos más importantes del sistema 4WD. Este componente permite seleccionar diferentes modos de tracción según las condiciones de conducción, facilitando una mejor adaptación del vehículo a distintos tipos de terreno. Gracias a esta característica, el vehículo puede ofrecer un mejor desempeño tanto en carreteras pavimentadas como en caminos de tierra o superficies de baja adherencia.

Otra función importante de la caja de transferencia es contribuir a la distribución equilibrada de esfuerzos mecánicos dentro del sistema de transmisión. Al repartir la

[21] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega; Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

potencia entre ambos ejes, se optimiza el aprovechamiento de la energía generada por el motor y se favorece un funcionamiento más estable del conjunto mecánico.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de la caja de transferencia permite comprender cómo se distribuye el movimiento dentro de un sistema de tracción en las cuatro ruedas y cuál es la función específica que cumple este componente dentro del proceso de transmisión de potencia. La observación directa de este mecanismo en el vehículo en corte facilita la identificación de sus partes principales y mejora la comprensión de su funcionamiento.

Por lo tanto, la caja de transferencia puede definirse como el componente encargado de distribuir la potencia proveniente de la transmisión hacia los ejes delantero y trasero, permitiendo el funcionamiento del sistema de tracción en las cuatro ruedas y contribuyendo al desempeño, estabilidad y capacidad de desplazamiento del Mitsubishi Pajero Jr.

2.12.4. Distribución de Potencia a las Ruedas[22]

La distribución de potencia a las ruedas es el proceso mediante el cual la energía mecánica producida por el motor es transmitida a las ruedas motrices para generar el desplazamiento del vehículo.

Este proceso constituye la etapa final del sistema de transmisión y representa el resultado del trabajo conjunto de diversos componentes encargados de conducir el movimiento desde el motor hasta las ruedas.

Para que la potencia llegue correctamente a las ruedas es necesaria la participación de varios elementos mecánicos, entre ellos el embrague, la caja de cambios, la caja de transferencia, los ejes de transmisión, el diferencial y los semiejes.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de la cadena de transmisión, permitiendo que el movimiento sea transferido de manera progresiva hasta alcanzar las ruedas motrices.

---

[22] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega; Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la distribución de potencia se realiza mediante un sistema de tracción en las cuatro ruedas, lo que significa que la fuerza generada por el motor puede ser enviada tanto al eje delantero como al eje trasero. Esta característica permite aprovechar mejor la capacidad de tracción del vehículo y mejorar su comportamiento en diferentes condiciones de conducción.

La correcta distribución de potencia es fundamental para garantizar un desplazamiento eficiente y seguro. Cuando la fuerza se reparte adecuadamente entre las ruedas, el vehículo obtiene una mejor estabilidad, mayor capacidad de adherencia y un mejor control durante aceleraciones, ascensos, descensos y maniobras en terrenos difíciles.

Asimismo, la distribución de potencia contribuye a reducir el esfuerzo excesivo sobre determinados componentes del sistema de transmisión. Al distribuir las cargas de manera equilibrada, se favorece el funcionamiento adecuado de los mecanismos y se ayuda a prolongar su vida útil.

En superficies con poca adherencia, como caminos de tierra, barro o grava, la distribución de potencia adquiere una importancia aún mayor, ya que permite que las ruedas con mejor contacto con el suelo reciban la fuerza necesaria para mantener el desplazamiento del vehículo.

Esta capacidad representa una de las principales ventajas del sistema de tracción utilizado por el Mitsubishi Pajero Jr.

Desde el punto de vista educativo, el estudio de la distribución de potencia permite comprender el recorrido que sigue la energía mecánica desde su generación en el motor hasta su aprovechamiento en las ruedas motrices.

Facilita la identificación de los componentes que participan en este proceso y fortalece la comprensión del funcionamiento integral del sistema de transmisión.

Por lo tanto, la distribución de potencia a las ruedas puede definirse como el proceso mediante el cual la energía generada por el motor es transmitida y repartida entre las ruedas motrices a través de los diferentes componentes del sistema de transmisión, permitiendo el desplazamiento eficiente, estable y seguro del vehículo.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, pasaremos de la teoría a la parte práctica pudiendo demostrar el paso a paso para poder llegar al objetivo de tener cada pieza en exhibición.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos mecánica automotriz en sus diferentes ramas.

3.1.2. Preparación de las piezas

Para poder tener todos los elementos listos para la demostración vamos a realizar diferentes etapas.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Análisis:** se realizará un análisis de las piezas que componen al sistema descrito en la parte teórica.
- **Limpieza del componente**: Para una mejor presentación vamos a limpiar diferentes componentes del objeto de estudio, esto con la finalidad de poder exhibir y realizar el estudio correspondiente del sistema descrito anteriormente.
- **Corte y preparación**: después de un estudio previo se realizarán cortes para poder exhibir de la mejor forma nuestro objeto de estudio.
- **Pintado del material**: Para una mejor explicación referente a cada sistema, procederemos a pintar ciertos componentes de nuestro objeto de estudio con la finalidad de poder realizar una mejor explicación al momento de la defensa.

3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto.

Posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar el funcionamiento del objeto de estudio.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Transmisión Mitsubishi Pajero Jr.

Figura 3.1: Mitsubishi Transmisión



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Juego de dados
- Llaves combinadas
- Juego de alicates
- Pistolas de impacto
- Juego de destornilladores
- Llaves hallen

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para poder demostrar el funcionamiento de nuestro objeto de estudio vamos a seguir los siguientes pasos:

3.6. Análisis del objeto de estudio

Para el primer paso vamos a proceder con el análisis del objeto de estudio, para ello nos vamos a ver detenidamente la pieza y vamos a analizar la manera más factible y viable para lograr demostrar cada componente y exponer así el funcionamiento, el objetivo principal es el de poder elaborar un objeto de estudio didáctico en un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte.

Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio



Fuente: Fotografía propia

El objeto de estudio en este caso es el sistema de transmisión del Mitsubishi Pajero Jr., en corte y el sistema será capaz de poder verificar visualmente el funcionamiento de cada componente del sistema de transmisión, para que podamos apreciar en tiempo real cada componente del sistema de transmisión.

3.6.1. Análisis de componentes

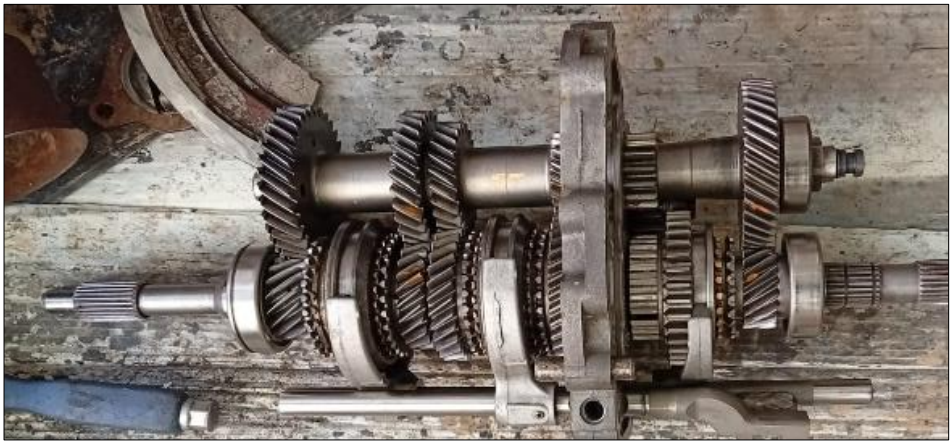
Como siguiente paso vamos a realizar el análisis de los engranajes, horquillas, todo el sistema de transmisión y cada componente que hace posible el funcionamiento, esto con el objetivo de que todos los cortes sean para que podamos apreciar el funcionamiento en tiempo real de toda la transmisión del Mitsubishi Parejo JR.:

Figura 3.3: Verificación de componentes



Fuente: Fotografía propia

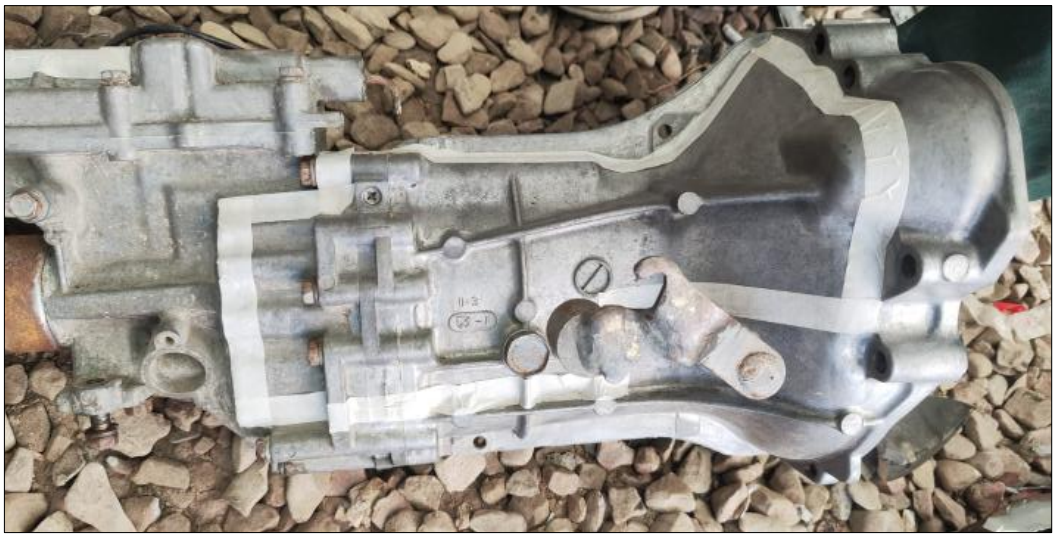
Figura 3.4: Verificación de los engranajes de la transmisión



Fuente: Fotografía propia

Iniciamos con el delineado de los lugares en los que vamos a realizar las disecciones a nuestra transmisión, esto con el objetivo de que podamos apreciar en tiempo real el funcionamiento del sistema de transmisión.

Figura 3.5: Delineado de cortes



Fuente: Fotografía propia

Marcamos bien cada línea en la que vamos a intervenir con la amoladora.

Figura 3.5: Delimitación para lugares de corte



Fuente: Fotografía propia

Ahora que tenemos los lugares debidamente marcados procedemos con los cortes, esto con ayuda de una amoladora con un disco de corte, también debemos hacer uso de una máscara de protección, esto con la finalidad de poder emplear equipos de protección personal, ya que vamos a estar realizando cortes a diferentes partes del sistema de transmisión.

Figura 3.6: Corte del objeto de estudio



Fuente: Fotografía propia

Poco a poco verificamos que los cortes sean precisos, esto es de vital importancia para poder apreciar en tiempo real y para no poder dejar algún lugar que perjudique el funcionamiento de la transmisión, previo a estos cortes se realizó un análisis y estudio de los lugares más factibles para realizar dichos cortes.

Figura 3.7: Verificación de cortes



Fuente: Fotografía propia

Continuamos y delimitamos también el sistema 4x4 del Mitsubishi Pajero Jr. En este caso vamos a emplear los cortes a todo el sistema de transmisión, tanto a la caja de cambios, el sistema 4x4 y el diferencial.

Figura 3.8: Delimitación al sistema 4x4



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de limpiar el diferencial, esto para proceder con su respectivo corte y apreciar el funcionamiento del diferencial de manera didáctica, aplicaremos un desengrasante para poder retirar toda la suciedad que pueda presentar nuestro diferencial.

Figura 3.9: Limpieza del diferencial



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.10: Delimitación de corte para el diferencial



Fuente: Fotografía propia

Con ayuda de una amoladora y de equipos de protección personal, procedemos a realizar los cortes correspondientes al diferencial.

Figura 3.11: Corte del diferencial (1)



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.12: Corte del diferencial (2)



Fuente: Fotografía propia

Siguiendo estos pasos tendremos varias de nuestras piezas listas para montar nuevamente y proceder con el armado correspondiente.

Figura 3.13: Resultados obtenidos (1)



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.14: Resultados obtenidos (2)



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de comenzar a montar las piezas una vez realizados los cortes, vamos a comenzar a montar todas las piezas de la transmisión.

Figura 3.15: Armado de piezas



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.16: Ensamble de componentes de la transmisión



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar los detales estéticos del sistema de transmisión, esto con el objetivo de hacer la demostración de manera didáctica en su totalidad los colores nos ayudaran a diferenciar piezas entre otros al momento de la explicación.

Con ayuda de una compresora y una pistola de pintura procedemos con el pintado de la pieza.

Figura 3.17: Pintado de la pieza de transmisión



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de montar nuevamente toda la línea de transmisión en el vehículo en corte Mitsubishi Pajero Jr.

Vamos a hacer uso de diferentes herramientas para poder lograr este objetivo, nos enfocaremos en montar todo el sistema nuevamente tal como desmontamos al principio antes de realizar las disecciones en los diferentes sistemas.

Figura 3.18: Preparación del material para montaje de piezas



Fuente: Fotografía propia

Vamos acomodando las piezas de manera progresiva, acomodando todo con mucho cuidado ya que este al ser un vehículo en corte será posible de poder apreciar los puntos se soporte y sujeción del sistema de transmisión, procedemos con el montaje de nuestras piezas.

Figura 3.19: Montaje del sistema de transmisión (1)



Fuente: Fotografía propia

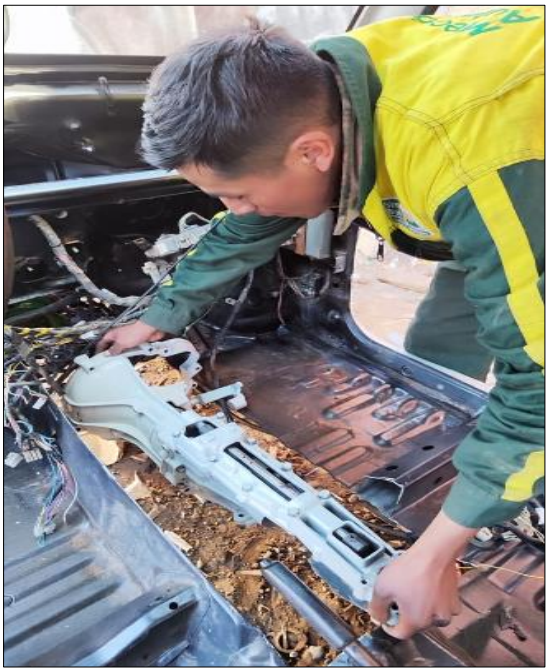
Figura 3.20: Montaje del sistema de transmisión (2)



Fuente: Fotografía propia

Procedemos con el ajuste y el alineamiento de las piezas de la transmisión.

Figura 3.21: Montaje del sistema de transmisión (3)



Fuente: Fotografía propia

Una vez acomodado procedemos con la sujeción con pernos.

Figura 3.22: Ajuste de la pieza



Fuente: Fotografía propia

Procedemos con el montaje de las demás piezas que componen al sistema de transmisión, el diferencial y los ejes, todas estas piezas son parte fundamental del sistema de transmisión.

Figura 3.23: Montaje del diferencial



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.24: Mitsubishi Pajero JR



Fuente: Fotografía propia

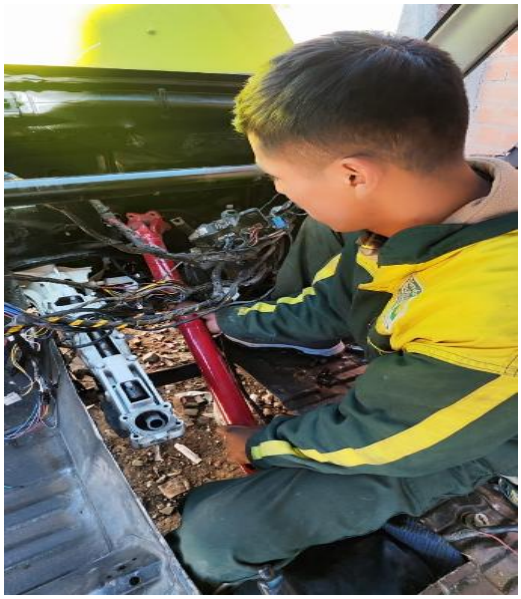
Instalamos los ejes del 4WD del sistema de transmisión.

Figura 3.25: Montaje de los ejes 4WD



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.25: Montaje de los ejes 4WD (1)



Fuente: Fotografía propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto denominado **“Desarrollo Didáctico del Sistema de Transmisión de un Vehículo en Corte Mitsubishi Pajero Jr.”** permitió implementar una herramienta educativa orientada al fortalecimiento del aprendizaje práctico dentro de la formación técnica superior. La construcción de un vehículo en corte facilitó la observación directa de los componentes que conforman el sistema de transmisión, permitiendo comprender de manera más clara la estructura y funcionamiento de cada uno de sus elementos.

A través de la investigación y desarrollo del proyecto se logró identificar la importancia que tiene el sistema de transmisión dentro del funcionamiento general del vehículo, ya que constituye el conjunto encargado de transmitir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices, haciendo posible el desplazamiento del automóvil. El estudio detallado de componentes como el embrague, la caja de cambios, los ejes de transmisión, el diferencial, los sincronizadores, las horquillas de cambio y la caja de transferencia permitió comprender la función específica que desempeña cada uno dentro del sistema.

Asimismo, se evidenció que la utilización de un vehículo didáctico en corte representa una alternativa eficaz para complementar los contenidos teóricos impartidos en el aula. La posibilidad de observar físicamente los componentes internos facilita la comprensión de conceptos técnicos que normalmente son difíciles de visualizar debido a que permanecen ensamblados dentro de la estructura del vehículo.

El proyecto permitió demostrar la relación existente entre los diferentes elementos que participan en la transmisión de potencia, favoreciendo una comprensión integral del recorrido que sigue el movimiento desde el motor hasta las ruedas. Esta visualización práctica fortalece significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye a una mejor interpretación del funcionamiento de los sistemas mecánicos del vehículo.

También se concluye que el Mitsubishi Pajero Jr. constituye una plataforma adecuada para fines educativos debido a que incorpora componentes representativos del sistema

de transmisión y un sistema de tracción en las cuatro ruedas que permite ampliar el estudio de los mecanismos de distribución de potencia. Esta característica incrementa el valor didáctico del proyecto y facilita el análisis de los diferentes elementos que intervienen en la transmisión y tracción del vehículo.

La realización de cortes estratégicos en la estructura permitió exponer componentes que normalmente permanecen ocultos durante el funcionamiento cotidiano, facilitando su identificación y análisis durante las prácticas académicas. Gracias a ello, los estudiantes pueden relacionar de forma más efectiva los conocimientos teóricos con la observación directa de los mecanismos reales.

Desde el punto de vista educativo, el proyecto contribuye al fortalecimiento de las competencias técnicas mediante el aprendizaje visual y práctico. La utilización de recursos didácticos reales favorece una participación más activa de los estudiantes, incrementa el interés por los contenidos técnicos y mejora la comprensión de los sistemas estudiados.

Finalmente, se concluye que el vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte constituye una herramienta didáctica de gran utilidad para la enseñanza del sistema de transmisión, aportando significativamente al mejoramiento de la calidad educativa y al fortalecimiento de la formación técnica superior mediante experiencias de aprendizaje más dinámicas, prácticas y significativas.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda incorporar el vehículo didáctico desarrollado de manera permanente en las actividades prácticas y demostrativas relacionadas con el estudio del sistema de transmisión, permitiendo que los estudiantes complementen los conocimientos teóricos mediante la observación directa de los componentes reales.

Es aconsejable realizar inspecciones periódicas a los componentes expuestos del vehículo en corte con el propósito de conservarlos en buen estado y garantizar su utilidad como recurso didáctico durante las diferentes actividades académicas. Un adecuado mantenimiento permitirá prolongar la vida útil del proyecto y asegurar su funcionamiento como herramienta educativa.

Se recomienda identificar cada uno de los componentes del sistema de transmisión mediante etiquetas, señalizaciones o paneles informativos que faciliten la comprensión de los estudiantes durante las prácticas y exposiciones.

Esta medida contribuirá a una mejor interpretación de la ubicación y función de cada elemento dentro del conjunto.

Asimismo, se sugiere complementar el vehículo didáctico con diagramas explicativos, esquemas de transmisión de potencia y material gráfico que permita reforzar visualmente los conceptos relacionados con el funcionamiento del sistema.

La combinación de elementos físicos y recursos informativos favorecerá un aprendizaje más completo.

Es importante promover la utilización del vehículo en corte durante actividades de demostración, talleres prácticos y exposiciones técnicas, aprovechando su potencial como herramienta de enseñanza para fortalecer la comprensión de los sistemas de transmisión vehicular.

También se recomienda desarrollar futuras mejoras que permitan visualizar el movimiento de algunos componentes mediante sistemas demostrativos o mecanismos de accionamiento manual.

Esto facilitaría aún más la comprensión de la transmisión de movimiento y la interacción entre los diferentes elementos del sistema.

Se aconseja que los estudiantes utilicen el vehículo didáctico como apoyo para la identificación de componentes, análisis de mecanismos y comprensión de la secuencia de transmisión de potencia, fortaleciendo así sus capacidades de observación y análisis técnico.

Finalmente, se recomienda continuar impulsando el desarrollo de recursos didácticos similares dentro de las instituciones de formación técnica superior, ya que estas herramientas contribuyen significativamente al fortalecimiento del aprendizaje práctico, la mejora de la calidad educativa y la formación de profesionales técnicos con mayores competencias para su desempeño laboral.

BIBLIOGRAFÍA

- Bosch, R. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Crouse, W. H., & Anglin, D. L. (2010). *Automotive mechanics* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Erjavec, J. (2020). *Automotive technology: A systems approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of vehicle dynamics*. SAE International.
- Heisler, H. (2011). *Advanced vehicle technology* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Mitsubishi Motors Corporation. (1998). *Mitsubishi Pajero Jr. service manual*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). *Automotive transmissions: Fundamentals, selection, design and application* (2nd ed.). Springer.
- Norton, R. L. (2020). *Design of machinery: An introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- SAE International. (2019). *Manual drivetrain and transmission fundamentals*. SAE International.
- Sclater, N., & Chironis, N. P. (2011). *Mechanisms and mechanical devices sourcebook* (5th ed.). McGraw-Hill Professional.
- Toyota Motor Corporation. (2017). *Manual transmission and drivetrain systems training manual*. Toyota Technical Education Network.

ANEXOS

Anexo 4.1: Ejes del sistema 4x4



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.2: Sujeción de piezas



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.3: Sujeción de piezas (1)



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.4: Ajuste de partes principales



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.5: Sistema de transmisión completo



Fuente: Fotografía propia